

УДК 512.55+512.57

**КОЛЬЦА ЧАСТНЫХ КОНЕЧНЫХ AW^* -АЛГЕБР.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ
АППРОКСИМАЦИЯ^{*)}**

К. ХЕРРМАНН, М. В. СЕМЕНОВА

Введение

Гудерл и Менал [1, теор. 1.6] показали, что произвольная C^* -алгебра C является гомоморфным образом резидуально конечномерной C^* -алгебры B . Более того, если алгебра C сепарабельна, то B представима в виде подпрямого произведения матричных алгебр $\mathbb{C}^{n \times n}$. Первой целью данной работы является доказательство того, что в качестве указанной выше алгебры B может служить некоторая подалгебра ультрапроизведения алгебр вида $\mathbb{C}^{n \times n}$, а также обобщение этого результата на произвольные алгебры, представимые в пространствах со скалярным произведением. Ультрапроизведения используются здесь в теоретико-модельном смысле.

Другая цель данной работы состоит в распространении этого результата об алгебраической аппроксимации на $*$ -регулярные алгебры частных, где алгебра B также $*$ -регулярна. Такие алгебры построил Берберин [2] (их изучали Хафнер [3], Пайл [4] и Берберин [5]) как обобщение $*$ -регулярных алгебр неограниченных операторов Мюррея и фон Ноймана [6], соответствующих конечным факторам алгебры фон Ноймана; а также в более общем виде Хандельман [7], Ара и Менал [8]. Упомянутые результа-

^{*)}Работа второго автора выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ МД-2587.2010.1, а также Фонда Й. Мянковского и Фонда польской науки.

ты приведём в виде следующей теоремы (подробнее см. в § 6, а также [9, теор. 2.3; 10, предлож. 21.2]).

ТЕОРЕМА 1. Пусть A — конечная рикартовская C^* -алгебра. Тогда A имеет классическое кольцо правых частных $Q(A)$. Инволюция и операции C -алгебры на A могут быть продолжены единственным образом на $Q(A)$, что превращает последнее в $*$ -регулярную C -алгебру. Более того, A и $Q(A)$ имеют одни и те же проекции. Если A дополнительно является AW^* -алгеброй, то $Q(A)$ является максимальным кольцом правых частных для A .

Основным результатом настоящей работы является

ТЕОРЕМА 2. Пусть A и $Q(A)$ такие, как в теореме 1.

(i) Существуют пространство со скалярным произведением $\hat{V}_{\mathbb{C}}$, являющееся ультрастепенью гильбертова пространства $V_{\mathbb{C}}$, замкнутое $\hat{C}$ -линейное подпространство U пространства $\hat{V}$ и вложение ι C -алгебры $Q(A)$ в C -алгебру эндоморфизмов пространства $U_{\hat{C}}$, такое что $\iota(r^*)$ является сопряжённым эндоморфизмом к $\iota(r)$ для любого $r \in Q(A)$.

(ii) Для инволютивных C -алгебр с псевдообращением $Q(A)$ является гомоморфным образом подалгебры ультрапроизведения алгебр вида $\mathbb{C}^{n \times n}$.

(iii) Орторешётка $\mathbb{L}(A)$ проекций A является гомоморфным образом некоторой подорторешётки в ультрапроизведении орторешёток проекций алгебр $\mathbb{C}^{n \times n}$.

Необходимые понятия приводятся ниже, доказательство теоремы приводится в § 6. Отметим, что в п. (i) $\hat{C}$ является, в частности, ультрастепенью $\mathbb{C}$, а скалярное произведение в $\hat{V}_{\mathbb{C}}$ получается из скалярного произведения в $V_{\mathbb{C}}$ посредством конструкции ультрапроизведения. Более того, если A сепарабельна, то пространство $V_{\mathbb{C}}$ также можно выбрать сепарабельным.

Метод доказательства, который сам по себе также представляет интерес, базируется на представлении алгебры $Q(A)$ в подходящем пространстве со скалярным произведением, которое в действительности является замкнутым подпространством ультрастепени гильбертова пространства V ,

в котором алгебра A представима посредством конструкции Гельфанда–Наймарка–Сигала (кратко, ГНС-конструкции). Такое представление для $Q(A)$ получается на основе того, что $Q(A)$ является гомоморфным образом некоторой алгебраической системы, имитирующей алгебру неограниченных операторов; это также используется для доказательства того факта, что $Q(A)$ является гомоморфным образом подалгебры достаточно насыщенного элементарного расширения $\hat{T}$ алгебры эндоморфизмов (с единицей) T пространства V , порождённой эндоморфизмами, образ которых имеет конечную размерность. Алгебра $\hat{T}$ может быть получена как ультрастепень алгебры T и допускает представление в некоторой ультрастепени пространства V .

§ 1. Пространства со скалярным произведением, *-регулярные кольца и проекции

Здесь под **-кольцом* подразумевается ассоциативное кольцо R с единицей и дополнительной операцией *инволюции*; т. е. антиавтоморфизмом $x \mapsto x^*$ степени 2. Будем рассматривать представления Λ -алгебр R с инволюцией в пространствах V_F со скалярным произведением, где Λ является коммутативным *-кольцом. Для определения таких представлений нам придётся предполагать, что F также является Λ -алгеброй и инволюции связаны естественным образом. Адекватным понятием является поэтому понятие **- Λ -алгебры*; т. е. такой Λ -алгебры R , которая является *-кольцом, причём $1_\Lambda r = r$ и $(\lambda r)^* = \lambda^* r^*$ для всех $\lambda \in \Lambda$ и $r \in R$. Для *- Λ -алгебр понятие гомоморфизма и подалгебры относится и к структуре Λ -алгебры, и к инволюции. Отметим, что C^* -алгебры являются (довольно специальными) *- $\mathbb{C}$ -алгебрами.

Основной интерес для нас представляет случай, когда Λ является *-кольцом $\mathbb{C}$ комплексных чисел с сопряжением, а F — элементарным расширением $\mathbb{C}$. Однако наши рассуждения без дополнительных усилий распространяются и на случай, когда F является произвольным *- Λ -телом. Будем говорить, что (правое) векторное пространство V_F над F называется

ся пространством со скалярным произведением, если на нём определено скалярное произведение $(x, y) \mapsto \langle x \mid y \rangle$, т. е. положительно определённая полуторалинейная форма, которая является эрмитовой относительно инволюции, см. [11]. Основные понятия и результаты, касающиеся унитарных пространств, продолжаются естественным образом на пространства со скалярным произведением. В частности, любое F -линейное подпространство U является пространством U_F с индуцированным скалярным произведением. Пусть π_U обозначает ортогональную проекцию на U в случае, когда она существует, напр., если $\dim U < \infty$.

Эндоморфизмы φ пространства V_F образуют Λ -алгебру, где $(\lambda\varphi)(v) = \varphi(v)\lambda$ для $\lambda \in \Lambda$, $v \in V$. Отметим, что действие Λ на V определено равенством $v\lambda = v(\lambda 1_F)$. Эндоморфизмы V_F , для которых существует сопряжённый относительно скалярного произведения эндоморфизм φ^* , образуют подалгебру $\text{End}_\Lambda^*(V_F)$ в Λ -алгебре всех эндоморфизмов, которая является $*$ - Λ -алгеброй; действительно, эндоморфизм $\lambda^*\varphi^*$ сопряжён к $\lambda\varphi$. Если для эндоморфизма φ выполняется $\dim \text{im} \varphi < \infty$, то $\varphi \in \text{End}_\Lambda^*(V_F)$ и $\dim \text{im} \varphi^* = \dim(\ker \varphi)^\perp = \dim \text{im} \varphi$.

Представлением $*$ - Λ -алгебры R в пространстве V_F со скалярным произведением называется гомоморфизм $\varepsilon: R \rightarrow \text{End}_\Lambda^*(V_F)$ или, что более удобно для рассмотрения, унитарный R - F -бимодуль ${}_R V_F$, в котором $(\lambda r)v = r(v\lambda)$ и $\langle rv \mid w \rangle = \langle v \mid r^*w \rangle$ для всех $r \in R$, $\lambda \in \Lambda$ и $v, w \in V$; здесь $rv = \varepsilon(r)(v)$. В соответствии с этим будем обозначать действие эндоморфизма φ через φv , а композицию эндоморфизмов — через $\psi\varphi$.

Основной интерес для нас имеют *точные* представления, т. е. такие представления ${}_R V_F$, что $rv = 0$ для всех $v \in V$ тогда и только тогда, когда $r = 0$. Если точное представление существует, то будем говорить, что алгебра R *представима* в пространстве V_F . Конструкция Гельфанда–Наймарка–Сигала, см. [12, § 62], влечёт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. *Любая (сепарабельная) C^* -алгебра представима в (сепарабельном) гильбертовом пространстве (как алгебра ограниченных операторов).*

Существует два подхода к $*$ -регулярным кольцам. В рамках первого

идеал I некоторого кольца называется *регулярным* (по фон Нойману), если для любого $a \in I$ найдётся $x \in I$, такой что $axa = a$; элемент x при этом называется *псевдообратным* к a , см. [13]. Напомним, что имеет место

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 [14, лемма 1.3]. *Кольцо R регулярно тогда и только тогда, когда в нём существует регулярный идеал I , такой что фактор-кольцо R/I также регулярно. Любой идеал регулярного кольца регулярен.*

Назовём $*$ -кольцо R *собственным*, если равенство $r^*r = 0$ влечёт $r = 0$ для любого $r \in R$. Для произвольного $*$ -кольца R элемент a^+ называется *псевдообращением Мура-Пенроуза* (или *рикартовским обратным*; в дальнейшем мы будем называть его просто *псевдообращением*) элемента a , если

$$a = aa^+a, \quad a^+ = a^+aa^+, \quad (aa^+)^* = aa^+, \quad (a^+a)^* = a^+a.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5. *Произвольное $*$ -кольцо R является собственным и регулярным тогда и только тогда, когда для любого $a \in R$ существует его псевдообращение $a^+ \in R$. В этом случае элемент a^+ однозначно определён элементом a .*

Предложение 5 хорошо известно (см., напр., [15, XII, предлож. 2.4; 16, предлож. 88; 17, лемма 4]). Это позволяет определить *$*$ -регулярное кольцо R* как $*$ -регулярное кольцо с дополнительной операцией $a \mapsto a^+$, при которой элемент a^+ является псевдообратным к a . Если R является $*$ - Λ -алгеброй, то говорят о *$*$ -регулярной Λ -алгебре*. Понятия подалгебр и гомоморфизмов $*$ -регулярных алгебр учитывают также и операцию псевдообращения. Однако, говоря о представлениях, будем иметь в виду лишь структуру $*$ - Λ -алгебры. Рассматривая случай $\Lambda = \mathbb{Z}$, мы охватываем также и все $*$ -регулярные кольца. Эквивалентность двух определений $*$ -регулярности выходит за рамки рассмотрения отдельных алгебр.

ЛЕММА 6. *Пусть R и T — $*$ -регулярные Λ -алгебры, S — $*$ - Λ -подалгебра в T и отображение $f: S \rightarrow R$ является сюръективным гомоморфизмом ($*$ - Λ -алгебр), причём идеал $\ker f$ алгебры S регулярен. Тогда S*

замкнута относительно псевдообращения в T , а отображение $f: S \rightarrow R$ сохраняет псевдообращения; другими словами, в языке $*$ -регулярных Λ -алгебр S является подалгеброй в T , а f — гомоморфизмом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Алгебра S , будучи $*$ -подкольцом в T , является собственной и регулярной согласно предложению 4. Поэтому алгебра S $*$ -регулярна в силу предложения 5. Единственность псевдообращения в T влечёт замкнутость S относительно псевдообращения. Из единственности псевдообращения в R следует, что f сохраняет псевдообращения. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7. Пусть V_F — пространство со скалярным произведением. Множество

$$\text{End}_{\Lambda f}^*(V_F) = \{\varphi + \lambda \text{id} \mid \lambda \in F, \varphi \in \text{End}_{\Lambda}^*(V_F), \dim \text{im} \varphi < \infty\}$$

образует подалгебру в $\text{End}_{\Lambda}^*(V_F)$, которая является $*$ -регулярной Λ -алгеброй. В частности, если пространство V_F конечномерно, то $\text{End}_{\Lambda}^*(V_F)$ является $*$ -регулярной Λ -алгеброй.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $\dim \text{im} \varphi < \infty$, то подпространство $U = (\ker \varphi)^{\perp}$ имеет конечную размерность, откуда $V = U \oplus U^{\perp}$ и $\varphi|_U$ является изоморфизмом из U на $W = \text{im} \varphi$. Поскольку U и W имеют конечную размерность, обратное отображение $\psi: W \rightarrow U$ к $\varphi|_U$ имеет сопряжённое отображение ψ^* . Поэтому $\pi_W \psi^* \pi_U$ является сопряжённым для $\pi_U \psi \pi_W$, т. е. $\pi_U \psi \pi_W \in \text{End}_{\Lambda f}^*(V_F)$. Более того, $\varphi = \varphi \pi_U \psi \pi_W \varphi$. Таким образом, $I = \{\varphi \in \text{End}_{\Lambda}^*(V_F) \mid \dim \text{im} \varphi < \infty\}$ является регулярным идеалом в $\text{End}_{\Lambda f}^*(V_F)$. Если $\dim V_F < \infty$, то $I = V_F$. В противном случае, поскольку $\text{End}_{\Lambda f}^*(V_F)/I$ изоморфна F , $*$ -регулярность $\text{End}_{\Lambda f}^*(V_F)$ вытекает из предложения 6. $\square$

Простым применением процесса ортогонализации Грама–Шмидта получается следующее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8. Пусть пространство V_F со скалярным произведением таково, что $\dim V_F = n < \infty$ и для любых $\lambda, \mu \in F$ найдётся $\nu = \nu^* \in F$ с условием $\lambda^* \lambda + \mu^* \mu = \nu^2$. Тогда $\text{End}_{\Lambda}^*(V_F)$ изоморфна алгебре матриц $F^{n \times n}$ с инволюцией, определённой по правилу $A = (a_{ij}) \mapsto A^*$, где A^* обозначает транспонированную матрицу от (a_{ij}^*) .

Элемент e $*$ -кольца называется *проекцией*, если $e = e^2 = e^*$. Отметим, что любая проекция совпадает со своим псевдообращением, а $e = aa^+$ и $f = a^+a$ являются проекциями, если a^+ является псевдообращением к a .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9. *Равенство $ap = 0$ влечёт равенство $(a^+)^*p = 0$, а равенство $a^*p = 0$ влечёт равенство $a^+p = 0$ для любых $*$ -регулярного кольца R , $a \in R$ и проекции $p \in R$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для элементов $e = aa^+$ и $f = a^+a$ равенство $ap = 0$ влечёт $fp = a^+ap = 0$, откуда $pf = (fp)^* = 0$. Таким образом, $pa^+ = pa^+aa^+ = pfa^+ = 0$ и поэтому $(a^+)^*p = 0$. Из равенства $a^*p = 0$ получаем $pa = (a^*p)^* = 0$, т.е. $pe = paa^+ = 0$. Следовательно, $ep = 0$ и $a^+p = a^+aa^+p = a^+ep = 0$. $\square$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10 [16, гл. 2; 10, § 1]. *Если R — регулярное кольцо (не обязательно с единицей), то главные левосторонние идеалы Ra образуют подрешётку (с дополнениями) $\bar{L}(R)$ в решётке всех левосторонних идеалов. Кроме того, для любого $a \in R$ существует идемпотент $e \in R$, такой что $Ra = Re$.*

Проекции $$ -регулярной Λ -алгебры R образуют орторешётку $\mathbb{L}(R)$, где частичный порядок задан по правилу*

$$e \leq f \iff fe = e \iff ef = e.$$

Набольший и наименьший элементы равны соответственно 1 и 0 в R . Ортодополнение определено равенством $e' = 1 - e$; более точно, e' является дополнением для e , $e'' = e$, и $e \leq f$ тогда и только тогда, когда $f' \leq e'$. Решёточные объединение (супремум) и пересечение (инфимум) определены по правилам

$$e \cup f = f + (e(1 - f))^+e(1 - f), \quad e \cap f = (e' \cup f')'.$$

Отображение $e \mapsto Re$ устанавливает изоморфизм из $\mathbb{L}(R)$ на $\bar{L}(R)$.

Как было показано фон Нойманом, любая модулярная орторешётка, обладающая определённой системой координат, изоморфна решётке $\mathbb{L}(R)$ для некоторой $*$ -регулярной алгебры R с системой матричных единиц. В

этом смысле мы имеем в некотором смысле эквивалентные алгебраические системы. Несмотря на это, $*$ -регулярные кольца являются более подходящим объектом в рамках настоящего рассмотрения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11. *Если S является подалгеброй $*$ -регулярной Λ -алгебры R , то $\mathbb{L}(S)$ является подрешёткой в $\mathbb{L}(R)$. Если $\varphi: R \rightarrow S$ — гомоморфизм, то его ограничение ψ на $\mathbb{L}(R)$ является гомоморфизмом в $\mathbb{L}(S)$; если φ сюръективен, то ψ также сюръективен.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу предложения 10 достаточно установить лишь сюръективность отображения φ . Действительно, пусть e является проекцией в S . Выберем её произвольный прообраз $a \in R$ при отображении φ . Тогда aa^+ является проекцией и $\varphi(aa^+) = ee^+ = e^2 = e$. $\square$

§ 2. Некоторые понятия теории моделей

Для фиксированного коммутативного $*$ -кольца Λ с единицей рассмотрим класс всех $*$ - Λ -алгебр, а также класс всех $*$ -регулярных Λ -алгебр. Системы, принадлежащие этим классам, являются односортными алгебраическими системами, где произвольный элемент $\lambda \in \Lambda$ определяет унарную операцию $x \mapsto \lambda x$. Более того, помимо этих, а также кольцевых операций (отметим, что кольцевая операция взятия противоположного элемента может быть опущена, поскольку она выражается следующим образом: $-x = (-1_\Lambda)x$). Для обоих типов алгебр мы имеем также унарную операцию инволюции. Кроме того, в случае $*$ -регулярных Λ -алгебр рассматриваем дополнительно и унарную операцию взятия псевдообратного. Орторешётки рассматриваем в сигнатуре, содержащей бинарные операции решёточных объединения и пересечения, а также унарную операцию взятия ортодополнения. Все три упомянутых класса систем задаются тождествами, поэтому они замкнуты относительно декартовых произведений, подалгебр и гомоморфных образов.

Пусть $\mathcal{U}$ — ультрафильтр на множестве I . Поскольку $\mathbb{L}(R)$ определено явно в терминах алгебры R (предложение 10), то справедливо следу-

ющее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12. *Имеет место $\mathbb{L}\left(\prod_{i \in I} R_i / \mathcal{U}\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{L}(R_i) / \mathcal{U}$ для любых $*$ -регулярных Λ -алгебр R_i , $i \in I$.*

Нам также потребуется использовать ультрапроизведения пространств V_F со скалярным произведением и представлений ${}_R V_F$, однако наличие скалярных произведений исключает возможность рассматривать их как односортовые алгебраические системы. Более удобно рассматривать пространство V_F со скалярным произведением как двусортную алгебраическую систему с сортами V и F , наделёнными групповыми операциями и операциями $*$ - Λ -алгебр соответственно. Кроме того, есть бинарные операции $(v, \alpha) \mapsto v\alpha \in V$ и $(u, v) \mapsto \langle u \mid v \rangle \in F$, где $u, v \in V$ и $\alpha \in F$. При исследовании представления ${}_R V_F$ мы рассматриваем $*$ - Λ -алгебру R в качестве третьего сорта и дополнительно бинарную операцию $(r, v) \mapsto rv \in V$, где $r \in R$ и $v \in V$.

Понятия гомоморфизма, подалгебры, декартова произведения, ультрапроизведения могут быть обобщены очевидным образом на многосортные алгебры. Все конструкции являются посортными, т. е. сортами декартова произведения (ультрапроизведения и т. д.) систем A_i , $i \in I$, являются декартовы произведения (ультрапроизведения и т. д.) соответствующих сортов систем A_i , $i \in I$. Конечно, ценой излишних технических сложностей можно было бы свести рассмотрение многосортных алгебраических систем к рассмотрению односортовых систем с предикатами.

Для формулы φ фиксированной сигнатуры, алгебраической системы A и элементов $a_1, \dots, a_n$ из A сортов, соответствующих сортам свободных переменных $x_1, \dots, x_n$ из φ , истинность φ в A при подстановке $x_i \mapsto a_i$ определяется по индукции, также как и для односортовых систем, и обозначается как

$$A \models \varphi(a_1, \dots, a_n).$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13. *Пусть $\mathcal{U}$ — ультрафильтр на множестве I .*

(1) *Предположим также, что Λ — коммутативное $*$ -кольцо, R_i*

и F_i — $*$ - Λ -алгебры, $(V_i)_{F_i}$ — пространство со скалярным произведением, а $R_i(V_i)_{F_i}$ — точное представление для любого $i \in I$. Тогда $V_F = \prod_{\mathcal{U}} (V_i)_{F_i}$ является пространством со скалярным произведением, а $R V_F = \prod_{\mathcal{U}} R_i(V_i)_{F_i}$ — точным представлением, где $F = \prod_{\mathcal{U}} F_i$ и $R = \prod_{\mathcal{U}} R_i$.

(2) Для $*$ - Λ -алгебры F и натурального числа n ультрастепень $(F^{n \times n})^I / \mathcal{U}$ матричных $*$ - Λ -алгебр изоморфна матричной $*$ - Λ -алгебре $(F^I / \mathcal{U})^{n \times n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пункт (i) является очевидным следствием теоремы Лося. Требуемый изоморфизм в п. (ii) определён по правилу

$$[(a_i^{jk})_{j,k=1,\dots,n} \mid i \in I] \mapsto ([a_i^{jk} \mid i \in I])_{k,j=1,\dots,n}. \quad \square$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14. Любое элементарное расширение $_{\hat{R}} \hat{V}_{\hat{F}}$ представления $_R V_F$ само является представлением, где $\hat{F}$ — элементарное расширение F , $\hat{V}_{\hat{F}}$ — элементарное расширение V_F , а $\hat{R}$ — элементарное расширение R .

При доказательстве основного результата нам потребуется понятие насыщенной системы. Будем рассматривать слабый вариант этого понятия, которого достаточно для наших целей. Рассмотрим фиксированную систему A , и для каждого элемента $a \in A$ добавим в сигнатуру новый константный символ $\underline{a}$, который назовём *параметром*. Здесь и далее $\Sigma(x)$ обозначает множество формул с одной свободной переменной x в этом расширенном языке. Для заданного вложения $h: A \rightarrow B$ говорим, что система B является *умеренно насыщенной над A относительно h* , если любое локально выполнимое в A множество формул $\Sigma(x)$ с параметрами из A (при интерпретации констант $\underline{a}^A \mapsto a$) выполнимо в B (при интерпретации констант $\underline{a}^B \mapsto h(a)$).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15 [18, след. 4.3.14]. Любая система A допускает элементарное вложение h в некоторую систему B , которая является умеренно насыщенной над A относительно h . В качестве B можно выбрать некоторую ультрастепень системы A , а в качестве h — каноническое вложение. Отождествляя a с $h(a)$, можно предполагать, что B является элементарным расширением A .

§ 3. Представления алгебр с инволюцией

ТЕОРЕМА 16. Пусть $\ast$ - Λ -алгебра R имеет точное представление в пространстве V_F со скалярным произведением. Тогда R является гомоморфным образом подалгебры S ультрапроизведения алгебр $\text{End}_\Lambda^*(U_F)$, где U пробегает множество всех конечномерных подпространств в V_F . Более того, если алгебра R $(\ast)$ -регулярна, то S также можно выбрать $(\ast)$ -регулярной.

Напомним, что в $\ast$ -регулярном случае все алгебраические конструкции принимают во внимание операцию псевдообращения; в частности, при этом допускаются лишь $\ast$ -регулярные $\ast$ - Λ -подалгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО основано на подходе из [19, 20].

Выберем любое множество I конечномерных подпространств в V_F , такое что произвольное конечномерное подпространство W в V_F содержится в некотором подпространстве из I . Выбрав базис B векторного пространства V_F , в качестве I можем взять, напр., множество всех подпространств U в V_F , порождённых конечными подмножествами в B . Если базис B счётен и занумерован натуральными числами, то в качестве I можем выбрать множество всех подпространств, порождённых начальными сегментами B . Для $U \in I$ полагаем $U^+ = \{W \in I \mid U \subseteq W\}$. Заметим, что $U_1^+ \cap U_2^+ = (U_1 + U_2)^+$. Поэтому существует ультрафильтр $\mathcal{U}$ на I , такой что $U^+ \in \mathcal{U}$ для любого $U \in I$. Пусть для простоты R_U обозначает $\ast$ -регулярную Λ -алгебру $\text{End}_\Lambda^*(U_F)$. Рассмотрим декартово произведение $T = \prod_{U \in I} R_U$ и ультрапроизведение $\hat{T} = \prod_{U \in I} R_U / \mathcal{U}$. Элементы T и $\hat{T}$ будут обозначаться как $\sigma = (\sigma_U \mid U \in I)$ и $[\sigma]$ соответственно. Установим соотношение между T и ${}_R V_F$.

Пусть $\sigma \in T$, $r \in R$ и $U_0 \in I$. Говорим, что $J \in \mathcal{U}$ *удостоверяет* отношение $\sigma \sim r$ для U_0 , если $J \subseteq U_0^+$ и

$$\sigma_U v = r v, \quad \sigma_U^* v = r^* v \quad \text{для всех } U \in J \text{ и } v \in U_0.$$

Заметим: если множество J удостоверяет $\sigma \sim r$ для $U_0 \in I$, то оно удостоверяет это отношение для любого $U_1 \subseteq U_0$. Полагаем $\sigma \sim r$, если для

любого $U_0 \in I$ найдётся множество $J \in \mathcal{U}$, удостоверяющее отношение $\sigma \sim r$ для U_0 . Пусть

$$S = \{\sigma \in T \mid \sigma \sim r \text{ для некоторого } r \in R\}.$$

Докажем несколько вспомогательных утверждений. Пусть $\sigma, \tau \in T$ и $r, r_0, r_1, s \in R$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 17. *Отображение $g: S \rightarrow R$, $g(\sigma) = r$, где $\sigma \sim r$, определено корректно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Требуется показать, что отношения $\sigma \sim r_0$ и $\sigma \sim r_1$ влекут равенство $r_0 = r_1$. Рассмотрим произвольные вектор $v \in V$ и множество $U_0 \in I$, содержащее v . Пусть J_i удостоверяет $\sigma \sim r_i$ для U_0 , $i < 2$. Тогда $J = J_1 \cap J_2$ также удостоверяет $\sigma \sim r_i$ для U_0 , $i < 2$, откуда $r_0 v = \sigma_{U_0} v = r_1 v$. Это доказывает равенство $r_0 v = r_1 v$ для всех $v \in V$. Представление $_R V_F$ является точным, поэтому $r_0 = r_1$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 18. *В языке $*$ - Λ -алгебр S является подалгеброй в T , а $g: S \rightarrow R$ является гомоморфизмом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\sigma \sim r$, $\tau \sim s$ и $\lambda \in \Lambda$. Требуется показать, что

$$(1) \sigma^* \sim r^*, (2) \lambda \sigma \sim \lambda r, (3) \tau + \sigma \sim s + r, (4) \tau \sigma \sim sr.$$

Отметим, что отношение (1) выполняется по определению. Для доказательства отношений (2)–(4) рассмотрим $U_0 \in I$ и выберем $J \in \mathcal{U}$, удостоверяющее отношение $\sigma \sim r$, а также $K \in \mathcal{U}$, удостоверяющее отношение $\tau \sim s$ для U_0 . Тогда множество $J \cap K \in \mathcal{U}$ удостоверяет оба отношения для U_0 . Применяя линейность, получаем, что для любых $U \in J \cap K$ и $v \in U_0$ выполняются равенства

$$\begin{aligned} (\lambda \sigma_U) v &= (\sigma_U v) \lambda = (r v) \lambda = (\lambda r) v, \\ (\lambda \sigma)_U^* v &= (\sigma_U^* v) \lambda^* = (r^* v) \lambda^* = (\lambda^* r^*) v = (\lambda r)^* v, \\ (\sigma + \tau)_U v &= \sigma_U v + \tau_U v = r v + s v = (r + s) v, \\ (\sigma + \tau)_U^* v &= \sigma_U^* v + \tau_U^* v = r^* v + s^* v = (r^* + s^*) v = (r + s)^* v. \end{aligned}$$

Таким образом, $J \cap K$ удостоверяет $\lambda\sigma \sim \lambda r$ и $\sigma + \tau \sim r + s$ для U_0 , т. е. имеют место пп. (2), (3). Для доказательства п. (4) выберем $U_1 \in I$ так, чтобы $U_1 \supseteq rU_0$, и $U_2 \in I$ так, чтобы $U_2 \supseteq s^*U_0$. Пусть $J_0 \in \mathcal{U}$ удостоверяет $\tau \sim s$ для U_1 , а $J_1 \in \mathcal{U}$ удостоверяет $\sigma \sim r$ для U_2 . Тогда $J' = J \cap K \cap J_0 \cap J_1 \in \mathcal{U}$, и для любых $U \in J'$ и $v \in U_0$ выполняются равенства

$$\begin{aligned}(\tau\sigma)_{Uv} &= \pi_U(\sigma_U v) = \pi_U(rv) = s(rv) = (sr)v, \\ (\tau\sigma)^*_{Uv} &= \sigma_U^*(\tau_U^* v) = \sigma_U^*(s^*v) = r^*(s^*v) = (r^*s^*)v = (sr)^*v,\end{aligned}$$

т. е. J' удостоверяет $\tau\sigma \sim sr$ для U_0 . $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 19. *Отображение $g: S \rightarrow R$ сюръективно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для $r \in R$ через $\varphi = \varepsilon(r)$ обозначается соответствующий эндоморфизм пространства V_F . Для $U \in I$ полагаем

$$\sigma_U = \pi_U \varphi|_U = \pi_U \varphi \pi_U|_U \in R_U$$

и $\sigma = (\sigma_U \mid U \in I)$, где π_U — ортогональная проекция из V на U . Отметим, что $\sigma_U^* = \pi_U \varphi^* \pi_U|_U = \pi_U \varphi^*|_U$. Для фиксированного $U_0 \in I$ выберем такое множество $U_1 \in I$, что $U_1 \supseteq U_0 + rU_0 + r^*U_0$. Пусть $J = U_1^+ \in \mathcal{U}$. Для любых $U \in J$ и $v \in U_0$ имеем $rv, r^*v \in U$ и

$$\begin{aligned}\sigma_U v &= \pi_U(\varphi(\pi_U v)) = \pi_U(\varphi v) = \pi_U(rv) = rv, \\ \sigma_U^* v &= \pi_U(\varphi^*(\pi_U v)) = \pi_U(\varphi^* v) = \pi_U(r^*v) = r^*v.\end{aligned}$$

Поэтому J удостоверяет $\sigma \sim r$ для U_0 , следовательно $g(\sigma) = r$. $\square$

Полагаем

$$\hat{S} = \{[\sigma] \mid \sigma \in S\}.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 20. *В языке $*$ - Λ -алгебр $\hat{S}$ является подалгеброй в $\hat{T}$, а $f: \hat{S} \rightarrow R$, $f([\sigma]) = r$, где $\sigma \sim r$, является корректно определённым гомоморфизмом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу утверждения 18 достаточно показать, что $[\tau] = [\sigma]$ и $\sigma \sim r$ влекут $\tau \sim r$. Пусть $K = \{U \in I \mid \sigma_U = \tau_U\}$;

в частности, $K \in \mathcal{U}$. Для фиксированного $U_0 \in I$ пусть J удостоверяет отношение $\sigma \sim r$ для U_0 . Тогда $J \cap K$ удостоверяет $\tau \sim r$ для U_0 . $\square$

Для любого $U_0 \in I$ полагаем $\chi^{U_0} = (\chi_U^{U_0} \mid U \in I) \in T$, где $\chi_U^{U_0}$ — ортогональная проекция из U на U_0 , если $U_0 \subseteq U$, и $\chi_U^{U_0} = 0$ в противном случае.

УТВЕРЖДЕНИЕ 21. $[\sigma] \in \ker f$ тогда и только тогда, когда

$$(*) \quad [\sigma] \cdot [\chi^{U_0}] = [\sigma^*] \cdot [\chi^{U_0}] = 0 \text{ для всех } U_0 \in I.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По определению $[\sigma] \in \ker f$ тогда и только тогда, когда $\sigma \sim 0$. Итак, пусть $\sigma \sim 0$ и $U_0 \in I$. Выберем множество $J \in \mathcal{U}$, удостоверяющее $\sigma \sim 0$ для U_0 . Тогда для любых $U \in J$ и $v \in U_0$ имеем $\sigma_U v = 0 = \sigma_U^* v$, откуда $\sigma_U \chi_U^{U_0} = 0 = \sigma_U^* \chi_U^{U_0}$. Поскольку $J \in \mathcal{U}$, выполняется (*).

Обратно, предположим, что (*) выполняется и $U_0 \in I$. Значит, $K = \{U \in I \mid \sigma_U \chi_U^{U_0} = 0 = \sigma_U^* \chi_U^{U_0}\} \in \mathcal{U}$. Тогда $J = K \cap U_0^+ \in \mathcal{U}$ удостоверяет $\sigma \sim 0$ для U_0 . $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 22. Идеал $\ker f$ регулярен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно предложению 7, R_U $*$ -регулярна для любого $U \in I$, поэтому $*$ -регулярно также и ультрапроизведение $\hat{T}$. Отметим, что $[\chi^{U_0}] \in \hat{T}$ является проекцией для любого $U_0 \in I$, поскольку $\chi_U^{U_0}$ является проекцией в R_U для всякого $U \in I$. Пусть теперь $[\sigma] \in \ker f$ и $[\tau]$ — псевдообращение для $[\sigma]$ в $\hat{T}$. По утверждению 21 и предложению 9 имеет место

$$[\tau] \cdot [\chi^{U_0}] = [\tau^*] \cdot [\chi^{U_0}] = 0 \text{ для всех } U_0 \in I,$$

последнее в силу утверждения 21 влечёт включение $[\tau] \in \ker f$. $\square$

Закончим теперь доказательство теоремы. Первое утверждение о $*$ - Λ -алгебрах немедленно следует из утверждения 20. В $*$ -регулярном случае достаточно применить утверждение 22 и лемму 6. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 23. Предположим, что V_F имеет счётный ортонормальный базис $v_0, v_1, v_2, \dots$ (это выполняется, если, напр., $\dim V_F = \omega$ и

F удовлетворяет условиям предложения 8). Пусть I состоит из подпространств U_n , натянутых на векторы $\{v_0, \dots, v_n\}$, $n < \omega$, и $\mathcal{U}$ является ультрафильтром, содержащим коконечный фильтр. В этом случае можно единообразно рассматривать алгебры $\text{End}_\Lambda^*((U_n)_F)$, $n < \omega$, как матричные алгебры $F^{n \times n}$. Тогда $\ker f$ состоит из элементов вида $[A_n \mid n < \omega]$, где для любого $m < \omega$ существует $J \in \mathcal{U}$, такое что первые m рядов и m столбцов матрицы A_n состоят из нулей, если $U_n \in J$, см. [19].

СЛЕДСТВИЕ 24. *Любая C^* -алгебра является гомоморфным образом некоторой подалгебры в ультрапроизведении алгебр $\mathbb{C}^{n \times n}$, $n < \omega$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применим теорему 16 к представлению, получающемуся посредством ГНС-конструкции, и заметим, что $\text{End}_\Lambda^*(U_\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{n \times n}$, если U является конечномерным подпространством унитарного пространства (см. предл. 8). $\square$

Метод получения представлений гомоморфных образов (основанный на [20, теор. 3.8]) даёт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 25. *Для произвольной регулярной $*$ - Λ -алгебры R , имеющей точное представление в векторном пространстве V_F со скалярным произведением, существует ультрастепень $\hat{V}_{\hat{F}}$ пространства V_F , такая что для любого регулярного идеала $I = I^*$ алгебры R/I имеет точное представление в некотором замкнутом подпространстве пространства $\hat{V}_{\hat{F}}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно предложению 15 существует ультрастепень ${}_R\hat{V}_{\hat{F}}$ точного представления ${}_RV_F$, которая является умеренно насыщенной над ${}_RV_F$ относительно канонического вложения. В этом случае $\hat{V}$ является R -модулем, поскольку R канонически вкладывается в $\hat{R}$, а

$$U = \{v \in \hat{V} \mid av = 0 \text{ для всех } a \in I\} = \bigcap_{a \in I} (a\hat{V})^\perp$$

являться замкнутым подпространством в $\hat{V}_{\hat{F}}$ и левым (R/I) -модулем. Более того, из равенства $I = I^*$ следует, что

$$\langle (r + I)v \mid w \rangle = \langle v \mid (r^* + I)w \rangle \text{ для всех } v, w \in U,$$

значит, ${}_R/I U_{\hat{F}}$ является представлением R/I .

Покажем, что это представление является точным, т.е. для любого $a \notin I$ существует $v \in U$, для которого $av \neq 0$. Включение $v \in U$ означает, что $bv = 0$ для всех $b \in I$, поэтому требуется показать, что множество формул

$$\Sigma(x) = \{ax \neq 0\} \cup \{bx = 0 \mid b \in I\}$$

с параметрами из $\{a\} \cup I$ и свободной переменной x типа V выполнимо в ${}_R \hat{V}_{\hat{F}}$. В силу умеренной насыщенности последней системы достаточно для любых $b_1, \dots, b_n \in I$ показать существование $v \in V$, такого что $av \neq 0$ и $b_i v = 0$ для всех $i \in \{1, \dots, n\}$. В силу предложения 10 и регулярности I существует идемпотент $e \in I$, для которого $Ie = \sum_{i=1}^n Ib_i$; в частности, $b_i e = b_i$ и $b_i v = 0$ для любых $i \in \{1, \dots, n\}$ и $v \in V$ с условием $ev = 0$. Таким образом, достаточно показать существование $v \in V$, для которого $ev = 0$ и $av \neq 0$.

Предположим противное, т.е. равенство $ev = 0$ влечёт равенство $av = 0$ для любого $v \in V$. Для $w \in V$ положим $v = (1 - e)w$. Поскольку $ev = 0$, имеем $av = 0$ согласно нашему предположению. Таким образом, $0 = av = a(1 - e)w$ для всех $w \in V$; а поскольку ${}_R V_F$ является точным представлением, получаем $a(1 - e) = 0$. В этом случае $a = ae \in I$, что противоречит выбору a . $\square$

§ 4. Алгебры обобщённых операторов

Для заданного коммутативного $*$ -кольца Λ *пред- $*$ - Λ -алгеброй* называется множество R с определёнными на нём бинарными операциями $+$ и $\cdot$, константами 0_R и 1_R , унарной операцией $r \mapsto \lambda r$ для каждого $\lambda \in \Lambda$ и симметричным бинарным отношением $\bowtie$, таким что для любого $r \in R$ существует $r^* \in R$ с условием $r \bowtie r^*$, а для всех $r, r^*, s, s^* \in R$ и $\lambda \in \Lambda$ выполняются условия

- (а) $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$ влекут $r + s \bowtie r^* + s^*$;
- (б) $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$ влекут $r \cdot s \bowtie s^* \cdot r^*$;
- (в) $r \bowtie r^*$ влечёт $\lambda r \bowtie \lambda^* r^*$;

(d) $0_R \bowtie 0_R$ и $1_R \bowtie 1_R$.

Действие R на векторном пространстве V_F со скалярным произведением, где F является $*$ - Λ -алгеброй, сопоставляет каждому элементу $r \in R$ линейное подпространство $\text{dom} r$ в V_F и F -линейное отображение $\text{dom} r \rightarrow V$, записываемое как $v \mapsto rv$. В частности, для любых $v, w \in V$, $r \in R$ и $\alpha \in F$ справедливы условия

(e) если $u, v \in \text{dom} r$, то $v + w \in \text{dom} r$ и $r(v + w) = rv + rw$;

(f) если $u \in \text{dom} r$, то $u\alpha \in \text{dom} r$ и $r(v\alpha) = (rv)\alpha$.

Через ${}_R V_F$ мы будем обозначать векторное пространство V со скалярным произведением, действием F справа и действием R слева и будем рассматривать этот объект как 3-сортовую систему с сортами V , F и R ; действие R на V определяется тернарным отношением

$$\{(r, v, w) \in R \times V \times V \mid r \in R, v \in \text{dom} r, w = rv\}.$$

Полагаем $rX = \{rv \mid v \in X\}$ и $r^{-1}(X) = \{v \in \text{dom} r \mid rv \in X\}$ для любого $X \subseteq V$.

Кроме того, считаем, что задано направленное вниз множество $\mathcal{D}$ линейных подпространств в V_F . Говорим, что действие R на V_F является $\mathcal{D}$ -согласованным, если для любых $r, s \in R$ и $\lambda \in \Lambda$ выполняются условия

(i) $D \subseteq \text{dom} r$ для некоторого $D \in \mathcal{D}$;

(ii) для любого $D \in \mathcal{D}$ существует $D' \in \mathcal{D}$, такое что $D' \subseteq r^{-1}(D)$;

(iii) существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq \text{dom} r \cap \text{dom} s \cap \text{dom}(r + s)$ и $(r + s)v = rv + sv$ для всех $v \in D$;

(iv) $0_R v = 0$ и $1_R v = v$ для всех $v \in V$;

(v) существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq \text{dom}(r \cdot s) \cap s^{-1}(\text{dom} r) \cap \text{dom} s$ и $(r \cdot s)v = r(sv)$ для всех $v \in D$;

(vi) существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq \text{dom} r \cap \text{dom}(\lambda r)$ и $(\lambda r)v = (rv)\lambda$ для всех $v \in D$;

(vii) если $r \bowtie r^*$, то существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq \text{dom} r \cap \text{dom} r^*$ и $\langle rv \mid w \rangle = \langle v \mid r^* w \rangle$ для всех $v, w \in D$.

Для $\mathcal{D}$ -согласованного действия R на V_F определим бинарное отношение $\approx_{\mathcal{D}}$ на R , полагая

$r \approx_{\mathcal{D}} s$ тогда и только тогда, когда для любых $r^* \bowtie r$ и $s^* \bowtie s$ существует $D \in \mathcal{D}$, удостоверяющее отношение $r \approx_{\mathcal{D}} s$ при заданном условии, а именно, $D \subseteq \text{dom}r \cap \text{dom}r^* \cap \text{dom}s \cap \text{dom}s^*$ и $rv = sv$, $r^*v = s^*v$ для всех $v \in D$.

Мы говорим о Λ -алгебре обобщённых операторов на V_F и обозначаем её через $({}_R V_F; \mathcal{D})$, когда дополнительно выполняется условие

(viii) если $r \bowtie t$ и $s \bowtie t$, то $r \approx_{\mathcal{D}} s$ для любых $r, s, t \in R$.

ЛЕММА 26. Если $({}_R V_F; \mathcal{D})$ является Λ -алгеброй обобщённых операторов, то $\approx_{\mathcal{D}}$ является конгруенцией относительно операций, определённых на R . Более того, для любых $r, r^*, s, s^* \in R$, таких что $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$, отношение $r \approx_{\mathcal{D}} s$ влечёт отношение $r^* \approx_{\mathcal{D}} s^*$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственно проверяется, что отношение $\approx_{\mathcal{D}}$ рефлексивно и симметрично. Покажем, что $\approx_{\mathcal{D}}$ транзитивно. Пусть $r \approx_{\mathcal{D}} s$ и $s \approx_{\mathcal{D}} t$, $r \bowtie r^*$ и $t \bowtie t^*$. Тогда существует $s^* \in R$, для которого $s \bowtie s^*$. Пусть $D_0 \in \mathcal{D}$ удостоверяет $r \approx_{\mathcal{D}} s$ при условиях $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$, $D_1 \in \mathcal{D}$ удостоверяет $s \approx_{\mathcal{D}} t$ при условиях $s \bowtie s^*$ и $t \bowtie t^*$. Поскольку множество $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D_0 \cap D_1$. Тогда D удостоверяет $r \approx_{\mathcal{D}} t$ при условиях $r \bowtie r^*$ и $t \bowtie t^*$.

Проверим, что для любого $\lambda \in \Lambda$ отношение $\approx_{\mathcal{D}}$ стабильно относительно операции $\lambda \cdot$. Предположим, что $r \approx_{\mathcal{D}} s$ для некоторых $r, s \in R$. Для того, чтобы показать $\lambda r \approx_{\mathcal{D}} \lambda s$, предположим, что $t \bowtie \lambda r$ и $u \bowtie \lambda s$. Пусть также $D' \subseteq \text{dom}r \cap \text{dom}r^* \cap \text{dom}s \cap \text{dom}s^*$ удостоверяет $r \approx_{\mathcal{D}} s$ при условиях $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$. Согласно условиям (c) и (viii) имеем $t \approx_{\mathcal{D}} \lambda^* r^*$ и $u \approx_{\mathcal{D}} \lambda^* s^*$; в частности, найдутся $D_{0r}, D_{0s} \in \mathcal{D}$, такие что $tv = (\lambda^* r^*)v$ для всех $v \in D_{0r}$ и $uv = (\lambda^* s^*)v$ для всех $v \in D_{0s}$. Более того, согласно условию (vi) существуют $D_{1r}, D_{2r}, D_{1s}, D_{2s} \in \mathcal{D}$, такие что выполняются условия

$$D_{1r} \subseteq \text{dom}r \cap \text{dom}(\lambda r) \text{ и } (\lambda r)v = (rv)\lambda \text{ для всех } v \in D_{1r};$$

$$D_{2r} \subseteq \text{dom}r^* \cap \text{dom}(\lambda^* r^*) \text{ и } (\lambda^* r^*)v = (r^*v)\lambda^* \text{ для всех } v \in D_{2r};$$

$$D_{1s} \subseteq \text{dom}s \cap \text{dom}(\lambda s) \text{ и } (\lambda s)v = (sv)\lambda \text{ для всех } v \in D_{1s};$$

$$D_{2s} \subseteq \text{dom}s^* \cap \text{dom}(\lambda^* s^*) \text{ и } (\lambda^* s^*)v = (s^*v)\lambda^* \text{ для всех } v \in D_{2s}.$$

Множество $\mathcal{D}$ направлено вниз, поэтому существует $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D' \cap \bigcap_{i<3} D_{ir} \cap \bigcap_{i<3} D_{is}$. Тогда для любого $v \in D$ имеем

$$\begin{aligned} (\lambda r)v &= (rv)\lambda = (sv)\lambda = (\lambda s)v, \\ tv &= (\lambda^* r^*)v = (r^* v)\lambda^* = (s^* v)\lambda^* = (\lambda^* s^*)v = uv. \end{aligned}$$

Таким образом, D удостоверяет $\lambda r \approx_{\mathcal{D}} \lambda s$ при условиях $\lambda r \bowtie t$ и $\lambda s \bowtie u$.

Стабильность отношения $\approx_{\mathcal{D}}$ относительно операции $+$ может быть установлена так же, как и выше (и даже проще), используя условия (a) и (iii). Докажем теперь, что $\approx_{\mathcal{D}}$ стабильно относительно операции $\cdot$. Пусть $r_0 \approx_{\mathcal{D}} s_0$ и $r_1 \approx_{\mathcal{D}} s_1$. Для доказательства отношения $r_0 \cdot r_1 \approx_{\mathcal{D}} s_0 \cdot s_1$ предположим, что $t \bowtie r_0 \cdot r_1$ и $u \bowtie s_0 \cdot s_1$. Пусть также $D_0 \subseteq \text{dom} r_0 \cap \text{dom} r_0^* \cap \text{dom} s_0 \cap \text{dom} s_0^*$ удостоверяет $r_0 \approx_{\mathcal{D}} s_0$ при условиях $r_0 \bowtie r_0^*$, $s_0 \bowtie s_0^*$, а $D_1 \subseteq \text{dom} r_1 \cap \text{dom} r_1^* \cap \text{dom} s_1 \cap \text{dom} s_1^*$ удостоверяет $r_1 \approx_{\mathcal{D}} s_1$ при условиях $r_1 \bowtie r_1^*$, $s_1 \bowtie s_1^*$. Согласно условиям (b) и (viii), имеем $t \approx_{\mathcal{D}} r_1^* \cdot r_0^*$ и $u \approx_{\mathcal{D}} s_1^* \cdot s_0^*$; в частности, найдутся $D_{0r}, D_{0s} \in \mathcal{D}$, такие что $tv = (r_1^* \cdot r_0^*)v$ для всех $v \in D_{0r}$ и $uv = (s_1^* \cdot s_0^*)v$ для всех $v \in D_{0s}$. Более того, согласно (v), существуют $D_{1r}, D_{2r}, D_{1s}, D_{2s} \in \mathcal{D}$, такие что

$$\begin{aligned} D_{1r} &\subseteq \text{dom}(r_0 \cdot r_1) \cap r_1^{-1}(\text{dom} r_0) \cap \text{dom} r_1 \\ &\text{и } (r_0 \cdot r_1)v = r_0(r_1 v) \text{ для всех } v \in D_{1r}; \\ D_{2r} &\subseteq \text{dom}(r_1^* \cdot r_0^*) \cap (r_0^*)^{-1}(\text{dom} r_1^*) \cap \text{dom} r_0^* \\ &\text{и } (r_1^* \cdot r_0^*)v = r_1^*(r_0^* v) \text{ для всех } v \in D_{2r}; \\ D_{1s} &\subseteq \text{dom}(s_0 \cdot s_1) \cap s_1^{-1}(\text{dom} s_0) \cap \text{dom} s_1 \\ &\text{и } (s_0 \cdot s_1)v = s_0(s_1 v) \text{ для всех } v \in D_{1s}; \\ D_{2s} &\subseteq \text{dom}(s_1^* \cdot s_0^*) \cap (s_0^*)^{-1}(\text{dom} s_1^*) \cap \text{dom} s_0^* \\ &\text{и } (s_1^* \cdot s_0^*)v = s_1^*(s_0^* v) \text{ для всех } v \in D_{2s}. \end{aligned}$$

Согласно условию (ii) существуют $D'_0, D'_1 \in \mathcal{D}$, для которых $D'_0 \subseteq r_1^{-1}(D_0)$ и $D'_1 \subseteq (r_0^*)^{-1}(D_1)$. В частности, $r_1 D'_0 \subseteq D_0$ и $r_0^* D'_1 \subseteq D_1$. Поскольку $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся $D \in \mathcal{D}$ с условием

$$D \subseteq D_0 \cap D_1 \cap D'_0 \cap D'_1 \cap \bigcap_{i<3} D_{ir} \cap \bigcap_{i<3} D_{is}.$$

Тогда для любого $v \in D$ справедливо

$$(r_0 \cdot r_1)v = r_0(r_1v) = s_0(r_1v) = s_0(s_1v) = (s_0 \cdot s_1)v,$$

$$tv = (r_1^* \cdot r_0^*)v = r_1^*(r_0^*v) = s_1^*(r_0^*v) = s_1^*(s_0^*v) = (s_1^* \cdot s_0^*)v = uv.$$

Поэтому D удостоверяет $r_0 \cdot r_1 \approx_{\mathcal{D}} s_0 \cdot s_1$ при условиях $r_0 \cdot r_1 \bowtie t$ и $s_0 \cdot s_1 \bowtie u$.

Предположим, наконец, что $r \bowtie r^*$, $s \bowtie s^*$ и $r \approx_{\mathcal{D}} s$. Для доказательства совместности с $\bowtie$ предположим, что $t \bowtie r^*$ и $u \bowtie s^*$. Тогда $r \approx_{\mathcal{D}} t$ и $s \approx_{\mathcal{D}} u$ согласно условию (viii). Поскольку отношение $\approx_{\mathcal{D}}$ транзитивно, то $t \approx_{\mathcal{D}} u$. Тогда существует множество $D \in \mathcal{D}$, удостоверяющее отношение $t \approx_{\mathcal{D}} u$ при условиях $t \bowtie r^*$ и $u \bowtie s^*$. Таким образом, D удостоверяет $r^* \approx_{\mathcal{D}} s^*$ при тех же самых условиях. $\square$

В теореме 28 будет показано, что фактор-система $R/\approx_{\mathcal{D}}$ всегда является $*$ - Λ -алгеброй.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 27. Если ${}_R V_F$ является представлением $*$ - Λ -алгебры R , то $({}_R V_F; \{V\})$ является Λ -алгеброй обобщённых операторов, где $r \bowtie s$ тогда и только тогда, когда $s = r^*$. В этом случае $\approx_{\mathcal{D}}$ совпадает с отношением равенства.

ТЕОРЕМА 28. Пусть $({}_R V_F; \mathcal{D})$ — Λ -алгебра обобщённых операторов на пространстве со скалярным произведением V_F . Тогда $R/\approx_{\mathcal{D}}$ является $*$ - Λ -алгеброй. Более того, если $R/\approx_{\mathcal{D}}$ является $*$ -регулярной, то она имеет точное представление в некотором замкнутом подпространстве ультрастепени V_F .

ЗАМЕЧАНИЕ 29. Доказательство теоремы 28 похоже на доказательство теоремы 16, и можно было бы предположить, что $R/\approx_{\mathcal{D}}$ также является гомоморфным образом некоторой подалгебры в ультрапроизведении алгебр эндоморфизмов конечномерных подпространств в V_F . Сложность в доказательстве этого утверждения состоит в невозможности выбрать ультрафильтр, согласованный в некотором смысле со множеством $\mathcal{D}$. Однако, это утверждение оказывается справедливым в случае $F = \mathbb{C}$ (см. док-во теор. 2). Справедливость этого утверждения в общем случае представляется

сомнительной. Тем не менее, доказательство теоремы 16 (и идеи Тюкавкина, использованные в нём) позволили получить следующее

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы 28. Пусть $T = \text{End}_{\Lambda f}^*(V_F)$; в этом случае, кроме действия R на V слева, мы имеем также действие T на V слева. Получившуюся 4-сортную систему будем обозначать как ${}_{T,R}V_F$. В частности, T является $*$ -регулярной алгеброй в силу предложения 15, а ${}_TV_F$ является её точным представлением. Согласно предложению 15, ${}_{T,R}V_F$ обладает умеренно насыщенным элементарным расширением ${}_{\hat{T},\hat{R}}\hat{V}_{\hat{F}}$. По предложению 14, $\hat{T}$ является $*$ -регулярной алгеброй, а ${}_{\hat{T}}\hat{V}_{\hat{F}}$ — её точным представлением. Полагаем для $\sigma \in \hat{T}$ и $r \in R$

$\sigma \sim r$, если для любых $r^* \bowtie r$ в R существует $D \in \mathcal{D}$, $D \subseteq \text{dom} r \cap \text{dom} r^*$, такой что $\sigma v = rv$ и $\sigma^* v = r^* v$ для всех $v \in D$.

В этом случае мы говорим, что D *удостоверяет* отношение $\sigma \sim r$ при условии $r \bowtie r^*$. Положим

$$S = \{\sigma \in \hat{T} \mid \sigma \sim r \text{ для некоторого } r \in R\}.$$

Напомним, что отношение $\approx_{\mathcal{D}}$ на R , определённое для алгебры обобщённых операторов, является конгруенцией по лемме 26. Пусть $[r] = \{s \in R \mid s \approx_{\mathcal{D}} r\}$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 30. *Отображение $g: S \rightarrow R/\approx_{\mathcal{D}}$, $g(\sigma) = [r]$, где $\sigma \sim r$, определено корректно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть D_r и D_s удостоверяют $\sigma \sim r$ и $\sigma \sim s$ при условиях $r \bowtie r^*$ и $s \bowtie s^*$ соответственно. Поскольку множество $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D_r \cap D_s$. Для любого $v \in D$ имеем $rv = \sigma v = sv$ и $r^* v = \sigma^* v = s^* v$, т. е. $r \approx_{\mathcal{D}} s$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 31. *В языке $*$ - Λ -алгебр S является подалгеброй в $\hat{T}$, а отображение $g: S \rightarrow R/\approx_{\mathcal{D}}$ является гомоморфизмом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\sigma \sim r$, $\tau \sim s$. Ввиду леммы 26 достаточно показать, что

$$(1) \sigma^* \sim r^*, (2) \lambda \sigma \sim \lambda r, (3) \tau + \sigma \sim s + r, (4) \tau \sigma \sim s \cdot r.$$

Пусть $D_r \in \mathcal{D}$ удостоверяет $\sigma \sim r$ при условии $r \bowtie r^*$.

(1) Рассмотрим произвольный элемент $t \in R$ с условием $r^* \bowtie t$. Согласно условию (viii) имеем $t \approx_{\mathcal{D}} r$; это отношение удостоверяется некоторым множеством $D' \in \mathcal{D}$ при условиях $t \bowtie r^*$ и $r \bowtie r^*$. Так как $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D' \cap D_r$. Тогда D удостоверяет $\sigma^* \sim r^*$ при условии $r^* \bowtie t$, поскольку $\sigma^*v = r^*v$ и $(\sigma^*)^*v = \sigma v = rv = tv$ для всех $v \in D$.

(2) Рассмотрим произвольный элемент t с условием $\lambda r \bowtie t$. Согласно (с) имеем $\lambda r \bowtie \lambda^* r^*$. Откуда с учётом (viii) вытекает $t \approx_{\mathcal{D}} \lambda^* r^*$; это отношение удостоверяется некоторым множеством $D_0 \in \mathcal{D}$. Согласно (vi) существует $D_1 \in \mathcal{D}$, такое что $D_1 \subseteq \text{dom} r \cap \text{dom}(\lambda r)$ и $(\lambda r)v = (rv)\lambda$ для всех $v \in D_1$. Поскольку $\mathcal{D}$ направлено вниз, существует $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D_0 \cap D_1 \cap D_r$. Для любого $v \in D$ выполняются равенства

$$\begin{aligned} (\lambda \sigma)v &= (\sigma v)\lambda = (rv)\lambda = (\lambda r)v, \\ (\lambda \sigma)^*v &= (\lambda^* \sigma^*)v = (\sigma^*v)\lambda^* = (r^*v)\lambda^* = (\lambda^* r^*)v = tv, \end{aligned}$$

т. е. D удостоверяет отношение (2) при условии $\lambda r \bowtie t$.

(3), (4) Предположим, что $D_s \in \mathcal{D}$ удостоверяет $\tau \sim s$ при условии $s \bowtie s^*$. Пусть $s + r \bowtie t$ для некоторого $t \in R$. Согласно (а) выполняется также $s + r \bowtie s^* + r^*$, откуда с учётом (viii) вытекает $s^* + r^* \approx_{\mathcal{D}} t$. Пусть D' удостоверяет последнее отношение при условиях $t \bowtie s + r$ и $s^* + r^* \bowtie s + r$. Согласно (iii) существуют $D_0, D_1 \in \mathcal{D}$, такие что $D_0 \subseteq \text{dom} s \cap \text{dom} r \cap \text{dom}(s + r)$, $D_1 \subseteq \text{dom} s^* \cap \text{dom} r^* \cap \text{dom}(s^* + r^*)$ и $sv + rv = (s + r)v$ для всех $v \in D_0$, а $s^*v + r^*v = (s^* + r^*)v$ для всех $v \in D_1$. Так как $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся $D \in \mathcal{D}$ с условием $D \subseteq D' \cap D_0 \cap D_1 \cap D_r \cap D_s$. Для всех $v \in D$ справедливы равенства

$$\begin{aligned} (\tau + \sigma)v &= \tau v + \sigma v = sv + rv = (s + r)v, \\ (\tau + \sigma)^*v &= (\tau^* + \sigma^*)v = \tau^*v + \sigma^*v = s^*v + r^*v = (s^* + r^*)v = tv, \end{aligned}$$

т. е. D удостоверяет отношение (3) при условии $s + r \bowtie t$.

Пусть $s \cdot r \bowtie t$ для некоторого $t \in R$. Согласно (b), $s \cdot r \bowtie r^* \cdot s^*$, откуда получаем $r^* \cdot s^* \approx_{\mathcal{D}} t$ согласно (viii). Пусть D' удостоверяет последнее

отношение при условиях $t \bowtie s \cdot r$ и $r^* \cdot s^* \bowtie s \cdot r$. Согласно (v), существуют $D_0, D_1 \in \mathcal{D}$, такие что

$$D_0 \subseteq \text{dom}(s \cdot r) \cap r^{-1}(\text{dom } s) \cap \text{dom } r;$$

$$D_1 \subseteq \text{dom}(r^* \cdot s^*) \cap (s^*)^{-1}(\text{dom } r^*) \cap \text{dom } s^*$$

и

$$(s \cdot r)v = s(rv) \text{ для всех } v \in D_0;$$

$$(r^* \cdot s^*)v = r^*(s^*v) \text{ для всех } v \in D_1.$$

Поскольку множество $\mathcal{D}$ направлено вниз, найдётся множество $D' \in \mathcal{D}$ с условием $D' \subseteq D_r \cap D_s \cap D_0 \cap D_1$. Более того, согласно (ii) существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq D' \cap r^{-1}(D') \cap (s^*)^{-1}(D')$. Поэтому $D \subseteq D_r$ и $rD \subseteq D_s$. Аналогично $D \subseteq D_s$ и $s^*D \subseteq D_r$.

Таким образом, для любого $v \in D$ имеют место равенства

$$(\tau\sigma)v = \tau(\sigma v) = \tau(rv) = s(rv) = (s \cdot r)v,$$

$$(\tau\sigma)^*v = (\sigma^*\tau^*)v = \sigma^*(\tau^*v) = \sigma^*(s^*v) = r^*(s^*v) = (r^* \cdot s^*)v = tv,$$

т. е. D удостоверяет отношение (4) при условии $s \cdot r \bowtie t$.

Очевидно, что $0 \sim 0_R$ и $1 \sim 1_R$ согласно (iv). $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 32. *Отображение g сюръективно.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $r \bowtie r^*$ в R . Согласно (vii) существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq \text{dom } r \cap \text{dom } r^*$ и $\langle x \mid r^*y \rangle = \langle rx \mid y \rangle$ для всех $x, y \in D$. Покажем существование элемента $\sigma \in \hat{T}$, для которого $\sigma v = rv$ и $\sigma^*v = r^*v$ при всех $v \in D$. Пусть $v_1, \dots, v_n \in D$ и U — подпространство в V_F , натянутое на векторы $v_1, \dots, v_n$. Рассмотрим конечномерное подпространство $W = U + rU + r^*U$ в V и F -линейные отображения

$$\varphi_0: U \rightarrow W, \quad \varphi_0v = rv, \text{ и } \psi_0: U \rightarrow W, \quad \psi_0v = r^*v.$$

В частности, $\langle x \mid \psi_0y \rangle = \langle \varphi_0x \mid y \rangle$ для всех $x, y \in U$. Выберем базис $u_1, \dots, u_k$ в U и продолжим его до базиса $u_1, \dots, u_m$ пространства W . Су-

существуют единственные отображения $\varphi, \psi \in \text{End}_\Lambda^*(W_F)$, такие что

$$\langle \varphi u_i | u_j \rangle = \langle u_i | \psi u_j \rangle = \begin{cases} \langle u_i | \psi_0 u_j \rangle & \text{для } j \leq k, \\ \langle \varphi_0 u_i | u_j \rangle & \text{для } i \leq k, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Следовательно, $\psi = \varphi^*$, $\varphi|_U = \varphi_0$ и $\psi^*|_U = \psi_0$. Рассматривая ортогональную проекцию $\rho = \pi_W$, получаем, что $\rho \in T$. Более того,

$$\sigma = \rho\varphi\rho \in T, \quad \sigma^* = \rho\psi\rho \in T; \quad \sigma v = \varphi_0 v = rv, \quad \sigma^* v = \psi_0 v = r^* v$$

для всех $v \in U$. Рассмотрим теперь множество формул

$$\Sigma(\xi) = \{(\xi \underline{v} = \underline{r} \underline{v}) \ \& \ (\xi^* \underline{v} = \underline{r}^* \underline{v}) \mid v \in D\},$$

где ξ является переменной сорта T . Если множество $\Psi(\xi) \subseteq \Sigma(\xi)$ конечно, то в $\Psi(\xi)$ встречается лишь конечное число параметров $\underline{v}_i$, $v_i \in D$, и, как показано выше, существует $\sigma \in T$, для которого $\Psi(\sigma)$ выполняется в ${}_R V_F$. Поскольку система $_{\hat{T}, \hat{R}} \hat{V}_{\hat{F}}$ является умеренно насыщенной над ${}_{T, R} V_F$, существует элемент $\sigma \in \hat{T}$, такой что $\Sigma(\sigma)$ выполняется в $_{\hat{T}, \hat{R}} \hat{V}_{\hat{F}}$, т.е. $\sigma v = rv$ и $\sigma^* v = r^* v$ для всех $v \in D$. Значит, $\sigma \sim r$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 33. Для любого $v \in V$ существует единственная проекция $\hat{\pi}_v \in \hat{T}$, такая что $\hat{\pi}_v v = v$ и для любого $w \in \hat{V}$ найдётся $\lambda \in \hat{F}$ с условием $\hat{\pi}_v w = \lambda v$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Существует проекция $\pi_v \in T$, для которой $\pi_v v = v$ и $\text{im } \pi_v$ является подпространством, порождённым вектором v ; а именно, ортогональная проекция на подпространство, порождённое v . Требуемое следует из того, что $_{\hat{T}, \hat{R}} \hat{V}_{\hat{F}}$ является элементарным расширением $_{T, R} V_F$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 34. $\sigma \in \ker g$ тогда и только тогда, когда для любого $t \bowtie 0_R$ существует множество $D \in \mathcal{D}$, такое что $\sigma \hat{\pi}_v = 0 = \sigma^* \hat{\pi}_v$ для всех $v \in D$, где $\hat{\pi}_v$ удовлетворяет условиям утверждения 33.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $\sigma \in \ker g$ и $t \bowtie 0_R$. Тогда отношение $\sigma \sim 0_R$ удостоверяется некоторым $D_0 \in \mathcal{D}$ при условии $0_R \bowtie t$.

С другой стороны, согласно (d) и (viii), $t \approx_{\mathcal{D}} 0_R$. Пусть последнее отношение удостоверяется множеством $D_1 \in \mathcal{D}$ при условиях $0_R \bowtie 0_R$ и $t \bowtie 0_R$. Тогда существует $D \in \mathcal{D}$, такое что $D \subseteq D_0 \cap D_1$ и

$$(*) \quad \sigma v = 0_R v = tv = \sigma^* v \text{ для всех } v \in D.$$

Поскольку $0_R v = 0$, $(*)$ эквивалентно тому, что

$$(**) \quad \sigma \hat{\pi}_v = 0 = \sigma^* \hat{\pi}_v \text{ для всех } v \in D.$$

Обратно, рассмотрим произвольный элемент $t \bowtie 0_R$ и предположим, что $(**)$ имеет место для некоторого $D \in \mathcal{D}$. Согласно (d) и (viii) отношение $t \approx_{\mathcal{D}} 0_R$ удостоверяется некоторым $D_0 \in \mathcal{D}$. Тогда отношение $\sigma \sim 0_R$ удостоверяется любым множеством $D' \in \mathcal{D}$, для которого $D' \subseteq D \cap D_0$, при условии $t \bowtie 0_R$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 35. *Идеал $\ker g$ регулярен.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку T $*$ -регулярна, $\hat{T}$ также является $*$ -регулярной. Поэтому любой элемент $\sigma \in \ker g$ имеет псевдообратный элемент σ^+ в $\hat{T}$. По утверждению 34 и предложению 9, $\sigma \in \ker g$ влечёт $\sigma^+ \in \ker g$. $\square$

Вернёмся к доказательству теоремы 28. Первое из утверждений теоремы следует из утверждений 31 и 32. Если $\text{img} = R/\approx_{\mathcal{D}}$ $*$ -регулярен, то $*$ -регулярность S следует из леммы 6. Более того, поскольку T точно представима в V_F , $\hat{T}$ точно представима в $\hat{V}_{\hat{F}}$ согласно предложению 14. Таким образом, подсистема S также имеет точное представление в $\hat{V}_{\hat{F}}$, а точная представимость её гомоморфного образа $R/\approx_{\mathcal{D}}$ в некотором замкнутом подпространстве U ультрастепени $\tilde{V}_{\tilde{F}}$ пространства $\hat{V}_{\hat{F}}$ следует из предложения 25. Наконец, отметим, что умеренно насыщенное расширение $_{\hat{T}, \hat{R}} \hat{V}_{\hat{F}}$ может быть выбрано изоморфным ультрастепени системы $_{T, R} V_F$ по предложению 15. В частности, $\tilde{V}_{\tilde{F}}$ изоморфна ультрастепени V_F согласно предложению 13(i). Рассматривая композицию представления $R/\approx_{\mathcal{D}}$ в $U_{\hat{F}}$ с этим изоморфизмом, получаем точное представление $R/\approx_{\mathcal{D}}$ в замкнутом подпространстве некоторой ультрастепени пространства V_F . $\square$

§ 5. Кольца частных

Для ознакомления с кольцами частных можно обратиться к [21, гл. 3]; однако мы будем рассматривать правые кольца частных. Пусть A является Λ -алгеброй, $\mathcal{J}_r(A)$ обозначает множество всех правых идеалов I в A и $\text{Hom}(I, A)$ — это множество всех линейных отображений $f: I \rightarrow A$. Правый идеал $I \in \mathcal{J}_r(A)$ называется *плотным* (в A), если для любого идеала $J \supseteq I$ из $\mathcal{J}_r(A)$ и произвольного отображения $f \in \text{Hom}(J, A)$ равенство $f|_I = 0$ влечёт равенство $f = 0$.

Подмножество $\mathcal{E}$ в $\mathcal{J}_r(A)$ называется *множеством суппортов* (для A), если выполняются условия

- (i) любой идеал из $\mathcal{E}$ является плотным (в A);
- (ii) $A \in \mathcal{E}$ и $I \cap J \in \mathcal{E}$ для любых $I, J \in \mathcal{E}$;
- (iii) $f^{-1}(J) \in \mathcal{E}$ для любых $I, J \in \mathcal{E}$ и любого $f \in \text{Hom}(I, A)$.

Отметим, что условие (iii) применимо, в частности, к умножению на элемент a слева $l_a: A \rightarrow A$, а именно $l_a(x) = ax$ при любом $a \in A$, включая частный случай $a = \lambda 1_A$, где $l_{\lambda 1_A}: x \mapsto \lambda x$. Кроме того, любой идеал $I \in \mathcal{J}_r$ инвариантен относительно λ , и положим $\lambda f = l_{\lambda 1_A} \circ f = f \circ (l_{\lambda 1_A}|_I)$ для $f \in \text{Hom}(I, A)$. Хорошо известна следующая

ЛЕММА 36. *Множество $\mathcal{E}_0$ всех плотных правых идеалов в A является множеством суппортов для A .*

Для заданного множества суппортов $\mathcal{E}$ определим *алгебру* $R(A, \mathcal{E})$ *абстрактных частных над $\mathcal{E}$* следующим образом:

$$R(A, \mathcal{E}) = \{(f, I) \mid I \in \mathcal{E}, f \in \text{Hom}(I, A)\}.$$

Наделим $R(A, \mathcal{E})$ операциями пред- Λ -алгебры по правилам

$$(f, I) + (g, J) = (f|_K + g|_K, K), \text{ где } K = I \cap J;$$

$$\lambda(f, I) = ((\lambda f)|_K, K), \text{ где } K = \lambda^{-1}(I);$$

$$(f, I) \cdot (g, J) = ((f \circ g)|_K, K), \text{ где } K = g^{-1}(I);$$

$$0_R = (0, A), \quad 1_R = (\text{id}_A, A).$$

Определим бинарное отношение $\equiv_{\mathcal{E}}$ на $R(A, \mathcal{E})$ следующим образом:

$$(f, I) \equiv_{\mathcal{E}} (g, J), \text{ если } f|K = g|K \text{ для некоторого } K \in \mathcal{E}$$

$$\text{с условием } K \subseteq I \cap J.$$

Результаты следующего предложения либо хорошо известны, либо доказываются очень просто.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 37. Пусть A — Λ -алгебра, $\mathcal{E}$ — множество суппортов для A .

- (i) $(f, I) \equiv_{\mathcal{E}} (g, J)$ тогда и только тогда, когда $f|(I \cap J) = g|(I \cap J)$.
- (ii) $\equiv_{\mathcal{E}}$ является отношением эквивалентности на $R(A, \mathcal{E})$, фактор-система по которому обозначается как $Q(A, \mathcal{E})$, а канонический гомоморфизм — как $\pi_{\mathcal{E}}$.
- (iii) Отображение $\omega: A \rightarrow R(A, \mathcal{E})$, $\omega(a) = (l_a, A)$, является вложением Λ -алгебр; ограничение $\equiv_{\mathcal{E}}$ на $\omega(A)$ совпадает с тождественным отношением. В частности, $\pi_{\mathcal{E}} \circ \omega$ является вложением Λ -алгебр.
- (iv) $(f, I) \cdot (l_a, A) \in \omega(A)$ тогда и только тогда, когда $a \in I$; в этом случае $(f, I) \cdot (l_a, A) = (l_{f(a)}, A)$.
- (v) $R(A, \mathcal{E})$ является подалгеброй в $R(A, \mathcal{E}_0)$, а $\equiv_{\mathcal{E}}$ — ограничением отношения $\equiv_{\mathcal{E}_0}$.
- (vi) $Q(A, \mathcal{E}_0) = Q_{\max}(A)$, где $Q_{\max}(A)$ обозначает максимальное кольцо правых частных для A .
- (vii) $\pi_{\mathcal{E}} \circ \omega$ вкладывает A в $Q_{\max}(A)$.

Напомним, что множество всех проекций $*$ -кольца частично упорядочено отношением

$$e \leq e', \text{ если } e'e = e, \text{ что равносильно } ee' = e.$$

ТЕОРЕМА 38. Пусть A — $*$ - Λ -алгебра, $\mathcal{E}$ — множество суппортов для A , а $R = R(A, \mathcal{E})$ таково, что

- (a) для любого $I \in \mathcal{E}$ существует направленное вверх множество P_I проекций в I , такое что $P_I A = \bigcup_{e \in P_I} eA \in \mathcal{E}$;
- (b) инволюция на A может быть продолжена на $Q(A, \mathcal{E})$;

(с) существует точное представление ε для A в векторном пространстве V_F со скалярным произведением.

Тогда существует алгебра обобщённых операторов $({}_R V_F; \mathcal{D})$, для которой $R/\approx_{\mathcal{D}}$ и $Q(A, \mathcal{E})$ изоморфны как $*$ - Λ -алгебры.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сопоставим любому идеалу $I \in \mathcal{E}$ конкретное направленное вверх множество проекций P_I , удовлетворяющее условиям из (а). Определим действие R на V_F , полагая

$$\text{dom}(f, I) = D(I) = \bigcup_{e \in P_I} \text{im} \varepsilon(e),$$

$$(f, I)v = \varepsilon(f(e))(v), \text{ если } v \in \text{im} \varepsilon(e), e \in P_I.$$

Заметим, что $\varepsilon(e)(v) = v$ для любого $v \in \text{im} \varepsilon(e)$, поскольку e является проекцией.

УТВЕРЖДЕНИЕ 39. Для любого $(f, I) \in R$ действие (f, I) определено корректно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $v \in \text{im} \varepsilon(e) \cap \text{im} \varepsilon(e')$ для некоторых $e, e' \in P_I$. Поскольку множество P_I направлено, существует проекция $e'' \in P_I$, такая что $e''e = e$ и $e''e' = e'$. Тогда $\text{im} \varepsilon(e), \text{im} \varepsilon(e') \subseteq \text{im} \varepsilon(e'')$ и

$$\begin{aligned} \varepsilon(f(e))(v) &= \varepsilon(f(e''e))(v) = \varepsilon(f(e'')e)(v) = (\varepsilon(f(e'')) \circ \varepsilon(e))(v) \\ &= \varepsilon(f(e''))(\varepsilon(e)(v)) = \varepsilon(f(e''))(v). \end{aligned}$$

Аналогично $\varepsilon(f(e'))(v) = \varepsilon(f(e''))(v)$, т. е. $\varepsilon(f(e))(v) = \varepsilon(f(e'))(v)$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 40. Для любого $I \in \mathcal{E}$ множество $D(I)$ является F -линейным подпространством в V_F , а

$$(f, I): \text{dom}(f, I) \rightarrow V$$

является F -линейным отображением для всякого $(f, I) \in R$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $u, v \in D(I)$ и $\lambda \in F$. Поскольку множество P_I направлено, существует $e \in P_I$ с условием $u, v \in \text{im} \varepsilon(e)$. Так как

$\text{im}\varepsilon(e)$ является подпространством в V , $u + v$, $u\lambda \in \text{im}\varepsilon(e)$. Используя тот факт, что ε является представлением, получаем

$$\begin{aligned}(f, I)(u + v) &= \varepsilon(f(e))(u + v) = \varepsilon(f(e))(u) + \varepsilon(f(e))(v) = (f, I)u + (f, I)v, \\ (f, I)(u\lambda) &= (\varepsilon(f(e))(u))\lambda = ((f, I)u)\lambda. \quad \square\end{aligned}$$

Для $(f, I), (g, J) \in R$ полагаем

$$(f, I) \bowtie (g, J), \quad \text{если} \quad \pi_{\mathcal{E}}(g, J) = (\pi_{\mathcal{E}}(f, I))^*.$$

Поскольку $\pi_{\mathcal{E}}$ является гомоморфизмом пред- Λ -алгебр, а $*$ является инволюцией на $Q(A, \mathcal{E})$, выполняются условия (а)-(с) определения пред- $*$ - Λ -алгебры. Условие (d) выполняется очевидным образом. Полагаем

$$\mathcal{D} = \{D(I) \mid I \in \mathcal{E}\}.$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 41. Для любых $(f, I), (g, J) \in R$ условия $(f, I) \approx_{\mathcal{D}} (g, J)$ и $(f, I) \equiv_{\mathcal{E}} (g, J)$ равносильны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что отношение $(f, I) \approx_{\mathcal{D}} (g, J)$ удостоверяется множеством $D(K)$ для некоторого $K \in \mathcal{E}$ при дополнительных условиях. Так как $K \cap I \cap J \in \mathcal{E}$, можно считать, что $K \subseteq I \cap J$. Тогда для любых $e \in P_K$ и $v \in \text{im}\varepsilon(e)$ имеем

$$\varepsilon(f(e))(v) = (f, I)v = (g, J)v = \varepsilon(g(e))(v).$$

Это означает, что для любого $u \in V$ справедливы равенства

$$\begin{aligned}\varepsilon(f(e))(u) &= \varepsilon(f(e^2))(u) = \varepsilon(f(e)e)(u) = \varepsilon(f(e))(\varepsilon(e)(u)) \\ &= \varepsilon(g(e))(\varepsilon(e)(u)) = \varepsilon(g(e)e)(u) = \varepsilon(g(e^2))(u) = \varepsilon(g(e))(u).\end{aligned}$$

Отсюда и из того, что ε является точным представлением, вытекает $f(e) = g(e)$. Тогда для любого $a \in eA$ получаем

$$f(a) = f(ea) = f(e)a = g(e)a = g(ea) = g(a).$$

Согласно (а), $P_K A = \bigcup_{e \in P(K)} eA$ является плотным правым идеалом. Поскольку $f|_{P_K A} = g|_{P_K A}$, то $f|_K = g|_K$. Значит, $(f, I) \equiv_{\mathcal{E}} (g, J)$.

Обратно, предположим, что $\pi_{\mathcal{E}}(f, I) = \pi_{\mathcal{E}}(g, J)$, и рассмотрим произвольные $(h_0, K_0), (h_1, K_1) \in R$, для которых $(h_0, K_0) \bowtie (f, I)$ и $(h_1, K_1) \bowtie \bowtie (g, J)$ в R . Согласно определению это означает, что

$$\pi_{\mathcal{E}}(h_0, K_0) = (\pi_{\mathcal{E}}(f, I))^* = (\pi_{\mathcal{E}}(g, J))^* = \pi_{\mathcal{E}}(h_1, K_1).$$

Таким образом, для любого идеала $K \in \mathcal{E}$ с условием $K \subseteq I \cap J \cap K_0 \cap K_1$ имеем $f|K = g|K$ и $h_0|K = h_1|K$. Тогда $D(K)$ удостоверяет отношение $(f, I) \approx_{\mathcal{D}} (g, J)$ при заданных условиях. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 42. $({}_R V_F; \approx_{\mathcal{D}})$ является алгеброй обобщённых операторов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любого $(f, I) \in R$ имеем $D(I) = \text{dom}(f, I)$, поэтому выполняется условие (i) из определения алгебры обобщённых операторов. Если $(f, I) \in R$ и $D(J) \in \mathcal{D}$ для некоторого $J \in \mathcal{E}$, то $K = f^{-1}(P_J A) \in \mathcal{E}$ согласно (a) и (iii) из определения множества суппортов для A . Пусть $v \in \text{im} \varepsilon(e)$ для некоторого $e \in P_K$. Так как $K \subseteq I$, то $f(e) \in P_J A$. Согласно (a), $f(e) = e' f(e)$ для некоторого $e' \in P_J$. Таким образом,

$$(f, I)v = \varepsilon(f(e))(v) = \varepsilon(e' f(e))(v) = \varepsilon(e')(\varepsilon(f(e))(v)) \in \text{im} \varepsilon(e') \subseteq D(J).$$

Следовательно, $(f, I)D(K) \subseteq D(J)$ и условие (ii) выполняется.

Предположим, что $(f, I), (g, J) \in R$ и $K = I \cap J$. Тогда $K \in \mathcal{E}$ и $D(K) \subseteq \text{dom}(f, I) \cap \text{dom}(g, J) \cap \text{dom}((f, I) + (g, J))$. Более того, для любых $e \in P_K$ и $v \in \text{im} \varepsilon(e)$ имеют место равенства

$$\begin{aligned} ((f, I) + (g, J))v &= \varepsilon((f + g)(e))(v) = \varepsilon(f(e) + g(e))(v) \\ &= (\varepsilon(f(e)) + \varepsilon(g(e)))(v) = \varepsilon(f(e))(v) + \varepsilon(g(e))(v) \\ &= (f, I)v + (g, J)v. \end{aligned}$$

Таким образом, выполняется (iii).

Рассмотрим $(f, I), (g, J) \in R$. Как выше было показано, $K = g^{-1}(P_I A) \in \mathcal{E}$ и $(g, J)D(K) \subseteq D(I)$. Поэтому $D(K) \subseteq \text{dom}(g, J) \cap$

$\cap(g, J)^{-1}(\text{dom}(f, I)) = \text{dom}((f, I) \cdot (g, J))$. Более того, согласно (а) для любых $e \in P_K$ и $v \in \text{im}\varepsilon(e)$ существует $e' \in P_I$ с условием $g(e) = e'g(e)$. Таким образом, для любого $v \in \text{im}\varepsilon(e)$ имеют место равенства

$$\begin{aligned} ((f, I) \cdot (g, J))v &= \varepsilon((f \circ g)(e))(v) = \varepsilon(f(g(e)))(v) = \varepsilon(f(e'g(e)))(v) \\ &= \varepsilon(f(e')g(e))(v) = \varepsilon(f(e'))\varepsilon(g(e))(v) = (f, I)((g, J)v), \end{aligned}$$

поэтому выполняется (v). Очевидно, что условие (iv) также выполняется.

Проверим условие (vi). Предположим, что $\lambda \in \Lambda$ и $K = \lambda^{-1}(I) \cap I$. Согласно (ii)–(iii) из определения множества суппортов для A выполняется $K \in \mathcal{E}$. Для любого $e \in P_K$ справедливо $\lambda e = \lambda e^2 = e(\lambda e)$. Таким образом, для любого $v \in \text{im}\varepsilon(e)$ имеют место равенства

$$\begin{aligned} (\lambda(f, I))v &= \varepsilon((\lambda f)(e))(v) = \varepsilon(f(\lambda e))(v) = \varepsilon(f(e \cdot \lambda e))(v) \\ &= \varepsilon(f(e) \cdot \lambda e)(v) = \varepsilon(f(e))\varepsilon(\lambda e)(v) = \varepsilon(f(e))(\varepsilon(e)(v)\lambda) \\ &= \varepsilon(f(e))(v\lambda) = \varepsilon(f(e))(v)\lambda = ((f, I)v)\lambda. \end{aligned}$$

Проверим условие (vii). Предположим, что $(f, I) \bowtie (g, J)$. Согласно предположению 37(iv), $\omega(f(e)) = (f, I) \cdot \omega(e)$ для любого $e \in P_I$. По предположению (b) отображение $\pi_{\mathcal{E}}\omega$ является *-гомоморфизмом, откуда

$$\begin{aligned} \pi_{\mathcal{E}}\omega(f(e)^*) &= \pi_{\mathcal{E}}(\omega(f(e)))^* = (\pi_{\mathcal{E}}(f, I) \cdot \pi_{\mathcal{E}}\omega(e))^* = \pi_{\mathcal{E}}\omega(e)^* \cdot (\pi_{\mathcal{E}}(f, I))^* \\ &= \pi_{\mathcal{E}}\omega(e) \cdot \pi_{\mathcal{E}}(g, J) = \pi_{\mathcal{E}}(\omega(e) \cdot (g, J)) = \pi_{\mathcal{E}}(l_e \circ g, J). \end{aligned}$$

Поэтому существует $K_0 \in \mathcal{E}$, такой что $K_0 \subseteq J$ и для любого $a \in K_0$

$$e \cdot g(a) = (l_e \circ g)(a) = l_{f(e)^*}(a) = f(e)^* \cdot a.$$

Пусть $K = K_0 \cap I \cap J$. Тогда $K \in \mathcal{E}$ и $D(K) \subseteq D(I) \cap D(J) = \text{dom}(f, I) \cap \text{dom}(g, J)$. Предположим, что $u, v \in D(K)$. Согласно (а) существует проекция $e \in P_K$, такая что $u, v \in \text{im}\varepsilon(e)$. Так как ε является представлением, имеют место равенства

$$\begin{aligned} \langle (f, I)u \mid v \rangle &= \langle \varepsilon(f(e))(u) \mid v \rangle = \langle u \mid \varepsilon(f(e))^*(v) \rangle = \langle u \mid \varepsilon(f(e)^*)(v) \rangle \\ &= \langle u \mid \varepsilon(f(e)^*)\varepsilon(e)(v) \rangle = \langle u \mid \varepsilon(f(e)^* \cdot e)(v) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \langle u \mid \varepsilon(e \cdot g(e))(v) \rangle = \langle u \mid \varepsilon(e)\varepsilon(g(e))(v) \rangle \\
&= \langle u \mid \varepsilon(e^*)\varepsilon(g(e))(v) \rangle = \langle \varepsilon(e)(u) \mid \varepsilon(g(e))(v) \rangle \\
&= \langle u \mid \varepsilon(g(e))(v) \rangle = \langle u \mid (g, J)v \rangle.
\end{aligned}$$

Если $(g_0, J_0) \bowtie (f, I) \bowtie (g_1, J_1)$, то $\pi_\varepsilon(g_0, J_0) = (\pi_\varepsilon(f, I))^* = \pi_\varepsilon(g_1, J_1)$, откуда $(g_0, J_0) \equiv_\varepsilon (g_1, J_1)$, и условие (viii) следует из утверждения 41. $\square$

Полученные результаты показывают, что $({}_R V_F; \mathcal{D})$ является алгеброй обобщённых операторов. Согласно утверждению 41, $R/\approx_{\mathcal{D}} \cong Q(A, \varepsilon)$. $\square$

§ 6. Доказательство основных результатов

Следующие понятия приведены в [22, 10]. Пусть A — кольцо. Для любого $X \subseteq A$ полагаем

$$\text{Ann}_r(X) = \{a \in A \mid Xa = 0\}; \quad \text{Ann}_l(X) = \{a \in A \mid aX = 0\}$$

и называем эти множества *правым* и *левым аннигилятором* X соответственно. $*$ -кольцо A называется *бэровским* (*рикартовским*), если для любого (одноэлементного) подмножества X в A существует проекция $e \in A$, такая что $\text{Ann}_r(X) = eA$. В этом случае левый аннигилятор множества X также порождается проекцией. Если A является дополнительно C^* -алгеброй, то она называется *AW^* -алгеброй* (*рикартовской C^* -алгеброй* соответственно). Согласно [10, 14.22, 14.24] это определение AW^* -алгебры эквивалентно определению, данному в [23]. Любая алгебра фон Ноймана является AW^* -алгеброй. Будем называть $*$ -кольцо A *конечным* (такое кольцо называется $*$ -конечным в [10]), если равенство $xx^* = 1$ влечёт равенство $x^*x = 1$ для любого $x \in A$. Кольцо A имеет *достаточно много проекций*, если любой собственный правый идеал содержит ненулевую проекцию. Будем говорить, что A удовлетворяет условию $LP \sim RP$ (в [10] используется обозначение $LP \sim^* PR$), если для любых элемента $x \in A$ и проекций $e, f \in A$ с условиями $\text{Ann}_r(x) = (1 - e)A$ и $\text{Ann}_l(x) = A(1 - f)$ существует элемент $y \in A$, для которого $e = yy^*$ и $f = y^*y$.

Правый идеал I кольца A называется *существенным* или *большим* в $J \supseteq I$, если $I \cap K \neq 0$ для любого идеала $K \in \mathcal{I}_r(A)$ с условием $0 \neq K \subseteq J$. Очевидно, если идеал I является существенным в A , то любой идеал $J \supseteq I$ также является существенным в A . Хорошо известна и может быть доказана непосредственно следующая

ЛЕММА 43. Пусть $I, J \in \mathcal{I}_r(A)$ таковы, что $I \subseteq J$ и J является существенным в A . Идеал I является существенным в J тогда и только тогда, когда I является существенным в A .

Напомним, что A называется *несингулярным*, если правый идеал $\text{Ann}_r(x)$ является существенным тогда и только тогда, когда $x = 0$. Более того, для любого несингулярного кольца понятия плотного в A и существенного в A правого идеала совпадают. Любое рикартовское $*$ -кольцо является, очевидно, несингулярным.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 44. Пусть A и $Q(A)$ удовлетворяют одному из следующих условий:

- (i) A — конечная рикартовская C^* -алгебра, а $Q(A)$ — её классическое кольцо правых частных;
- (ii) A — $*$ - Λ -алгебра, которая является конечным бэровским $*$ -кольцом, удовлетворяющим условию $LP \sim RP$ и имеющим достаточно много проекций, а $Q(A)$ — её максимальное кольцо правых частных.

Тогда существует множество суппортов $\mathcal{E}$, такое что $Q(A, \mathcal{E})$ и $Q(A)$ изоморфны и выполняются условия (a) и (b) теоремы 38, что превращает $Q(A, \mathcal{E})$ в $*$ -регулярную Λ -алгебру. Более того, в обоих случаях инволюция на A продолжается единственным образом до инволюции на $Q(A)$; обогащённая этой инволюцией $Q(A)$ является $*$ -регулярной.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (i) Следуя Хандельману [7, с. 177], считаем, что $\mathcal{E}$ состоит из всех правых идеалов $I \in \mathcal{E}_0$, для которых существует счётное множество $X \subseteq I$ с условием $\sum_{x \in X} xA \in \mathcal{E}_0$. Согласно [7, предлож. 2.1] и лемме 43 существует счётное ортогональное множество проекций $P \subseteq I$, такое что правый идеал $J = \sum_{e \in P} eA$ является существенным в A . Пусть

$$P_I = \{e_0 + \dots + e_n \mid n < \omega, e_0, \dots, e_n \in P\}.$$

Тогда P_I является направленным множеством проекций и $J = \bigcup_{e \in P_I} eA \in \mathcal{E}_0$. Поэтому выполняется условие (а) теоремы 38. Более того, согласно [7, леммы 2.3, 2.4] выполняются также и условия (i)–(iii) определения множества суппортов, а алгебра $Q(A, \mathcal{E})$ является регулярной согласно [7, лемма 2.7]. Далее, в [7, теор. 2.1] построено $*$ -регулярное подкольцо R в $Q_H(A) = Q(A, \mathcal{E})$, такое что инволюция на R продолжает инволюцию на A . Позже Ара и Менал [8, с. 129] показали, что $R = Q_H(A)$ является классическим кольцом правых частных для A . Единственность продолжения инволюции в этом случае очевидна.

(ii) Пусть $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0$. Согласно лемме 36, $\mathcal{E}_0$ является множеством суппортов. Доказательство из [4, след. 4.10] (см. также [3, лемма 5]) вместе с [4, предл. 4.11] обеспечивает выполнимость условия (а) теоремы 38. Согласно [23; 3, теор. 2] алгебра $Q(A, \mathcal{E}_0)$ является $*$ -регулярной, а инволюция на ней продолжает инволюцию на A . Единственность этого продолжения следует из [10, след. 21.22, 21.27], см. также [9]. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 45. Пусть A и $Q(A)$ такие же, как в предложении 44, и $\Lambda = F = \mathbb{C}$ в случае (i). Для любого точного представления ε алгебры A в гильбертовом пространстве $V_{\mathbb{C}}$ алгебра $Q(A)$ изоморфна $*$ - $\mathbb{C}$ -алгебре $R/\approx_{\mathcal{D}}$ для некоторой $\mathbb{C}$ -алгебры $({}_R V_{\mathbb{C}}; \mathcal{D})$ обобщённых операторов на $V_{\mathbb{C}}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы 2. (i) Согласно ГНС-конструкции (предложение 3), A имеет точное представление в некотором гильбертовом пространстве $V_{\mathbb{C}}$. Согласно следствию 45, $Q(A) \cong R/\approx_{\mathcal{D}}$ для некоторой алгебры обобщённых операторов $({}_R V_{\mathbb{C}}; \mathcal{D})$. Теорема 28 даёт точное представление последней в некотором замкнутом подпространстве U ультрастепени $\hat{V}_{\mathbb{C}} = V_{\mathbb{C}}^I/\mathcal{U}$.

(ii) Согласно теореме 16, $Q(A)$ является гомоморфным образом подалгебры в ультрапроизведении $\prod_{k \in K} \text{End}_{\Lambda}^*((U_k)_{\hat{\mathbb{C}}})/\mathcal{W}$, где $\dim U_k = n_k < \omega$ для всех $k \in K$. Согласно предположениям 8 и 13(ii), алгебра эндоморфизмов $\text{End}_{\Lambda}^*((U_k)_{\hat{\mathbb{C}}})$ изоморфна $(\mathbb{C}^{n_k \times n_k})^I/\mathcal{U}$ для любого $k \in K$. Поскольку все перечисленные алгебраические конструкции сохраняют псевдообраще-

ние, получаем требуемое.

(iii) Из (ii) и предложений 11, 12 вытекает требуемое. $\square$

Напомним, наконец, некоторые факты, касающиеся конечных AW^* -алгебр (будем обозначать такую алгебру, как обычно, через A). Берберман [2] построил $*$ -регулярное расширение $Q_B(A)$ для A . Хафнер [3] и Пайл [4] показали, что как кольцо $Q_B(A)$ является максимальным кольцом правых частных для A . Таким образом, в этой ситуации выполняются условия случая (ii) предложения 44. Действительно, согласно [10, 14.31], A удовлетворяет условию $LP \sim RP$, см. также [23, теор. 5.2] и имеет достаточно много проекций согласно [23, лемма 2.2].

С другой стороны, в [5, док-во теор. 10] замечено, что в случае конечной AW^* -алгебры конструкция $Q_B(A)$ даёт классическое кольцо правых частных для A . Дадим набросок доказательства этого результата в рамках нашего подхода.

Как было отмечено в [8, с. 129], $Q_H(A)$ состоит из всех тех элементов $x \in Q_M(A)$ максимального кольца правых частных, для которых существует ортогональная последовательность проекций e_k , таких что $xe_k \in A$ для всех k и идеал $J = \sum_k e_k A$ существенен в A . Элементы x множества $Q_B(A)$ (оно совпадает как кольцо с $Q_M(A)$) представимы так называемыми операторами с замыканием (OWC), которые по определению являются последовательностями вида (x_n, f_n) , где $x_n \in A$ и $x_n f_m = x_m f_m$, $x_n^* f_m = x_m^* f_m$ для всех $m < n$. Здесь последовательность f_n образует так называемую сильно плотную область (SDD), т.е. возрастающую цепь проекций в A , объединение которых равно 1. Отметим, что существует ортогональная последовательность проекций e_n с объединениями $f_n = \sum_{k \leq n} e_k$, откуда следует, что $x_n e_k = x_n f_k e_k = x_k e_k$ и $x_n^* e_k = x_k^* e_k$ для $n \geq k$. Из [2, док-во теор. 2.1] немедленно следует, что последовательность $xe_k \in Q_B(A)$ представима некоторым оператором с замыканием $(x_n e_k, g_n)$, который эквивалентен оператору с замыканием $(x_k e_k, h_n)$, где $h_n = 0$ для $n < k$ и $h_n = 1$ для $n \geq k$. Таким образом, $xe_k \in A$ для любого k . Поэтому для доказательства включения $Q_B(A) \subseteq Q_H(A)$ доста-

точно показать, что идеал $J = \sum_k e_k A$ является существенным в A . Для этого рассмотрим правый идеал $K \neq 0$ в A . Тогда существует ненулевая проекция $e \in K$, и из непрерывности решётки $\mathbb{L}(A)$ вытекает равенство $e = e \cap \bigvee_k e_k = e \cap \bigvee_k f_k = \bigvee_k (f_k \cap e)$, откуда $e = f_k \cap e = ef_k \in J \cap K$ для некоторого k .

§ 7. Заключение

Очевидно, наш подход имеет много общего с методом, который разработали Элек и Сабо [25] для доказательства прямой конечности группового кольца $D(G)$ (софической) группы, где D — произвольное тело. Идея состоит в построении на декартовом произведении E колец эндоморфизмов D -векторных пространств, порождённых конечными подмножествами в G , функции псевдоранга N посредством ультрапределов и во вложении $D(G)$ в непрерывное регулярное кольцо $E/\ker N$.

Можно задаться вопросом, в какой мере в специальном случае алгебр фон Ноймана можно заменить теоретико-модельные ультрапроизведения ультрапроизведениями алгебр фон Ноймана, см. напр. [26], и получить таким образом идеи для решения более серьёзных проблем в этой области. Отметим однако, что свойство насыщенности теоретико-модельных ультрапроизведений имеет ключевое значение для нашего подхода.

Существует огромное многообразие результатов, касающихся бэровских $*$ -колец, удовлетворяющих определённым условиям, которые влекут $*$ -регулярность максимального кольца частных, см. напр. [3–5, 9, 10]; утверждение (i) предложения 44 является одним из них. В противоположность этому, результаты о представлениях $*$ -колец в пространствах со скалярным произведением лежат в двух полярных областях: ГНС-конструкция с одной (непрерывной) стороны и результаты о кольцах с максимальными правыми идеалами [27] с другой (дискретной). Хотелось бы получить подобные результаты на основе более слабого (теоретико-решёточного) понятия непрерывности.

В последующей работе мы будем использовать результаты настоящей

работы при детальном обсуждении классов $*$ -алгебр и модулярных орторешеток, представимых в векторных пространствах со скалярным произведением над $*$ -полями, элементарно эквивалентными полю действительных чисел $\mathbb{R}$ и полю комплексных чисел $\mathbb{C}$ соответственно, включая разрешимость и сложность определённых алгоритмических проблем над этими классами. В частности, будет показано, что любая алгебра вида $Q(A)$, удовлетворяющая условиям теоремы 1, (а также её орторешётка проекций) имеет разрешимую эквациональную теорию. Это является ещё одним указанием на то, что алгебры вида $Q(A)$ являются особыми элементами класса всех $*$ -регулярных колец; стоит отметить, что $Q(A)$ является прямо конечной, поскольку имеет регулярное расширение [7, 9]. Открытым остаётся вопрос, в какой мере прямая конечность наследуется гомоморфными образами подалгебр (теоретико-модельных) ультрапроизведений матричных $*$ -алгебр вида $\mathbb{C}^{n \times n}$.

Авторы выражают свою признательность Л. Джудичи за полезные обсуждения этой тематики, а также рецензенту первой версии этой работы за его важные замечания и предложения.

ЛИТЕРАТУРА

1. K. R. Goodearl, P. Menal, Free and residually finite dimensional C^* -algebras, J. Funct. Anal., **90**, No. 2 (1990), 391–410.
2. S. K. Berberian, The regular ring of a finite AW^* -algebra, Ann. Math. (2), **65** (1957), 224–240.
3. I. Hafner, The regular ring and the maximal ring of quotients of a finite Baer $*$ -ring, Mich. Math. J., **21** (1974), 153–160.
4. E. S. Pyle, The regular ring and the maximal ring of quotients of a finite Baer $*$ -ring, Trans. Am. Math. Soc., **203** (1975), 201–213.
5. S. K. Berberian, The maximal ring of quotients of a finite von Neumann algebra, Rocky Mt. J. Math., **12** (1982), 149–164.
6. F. J. Murray, J. von Neumann, On rings of operators, Ann. Math. (2), **37** (1936), 116–229.

7. *D. Handelman*, Finite Rickart C^* -algebras and their properties, in: G.-C. Rota (ed.), *Studies in analysis (Adv. Math., Suppl. Stud., 4)*, New York-San Francisco-London, Academic Press, 1979, 171–196.
8. *P. Ara, P. Menal*, On regular rings with involution, *Arch. Math.*, **42** (1984), 126–130.
9. *D. Handelman*, Coordinatization applied to finite Baer $*$ -rings, *Trans. Am. Math. Soc.*, **235** (1978), 1–34.
10. *S. K. Berberian*, *Baer rings and Baer $*$ -rings*, Austin, 1988,
http://www.ma.utexas.edu/mp_arc/c/03/03-181.pdf.
11. *N. Jacobson*, *Lectures in abstract algebra. Vol. 2. Linear algebra*, Toronto-New York-London, D. Van Nostrand Co., Inc., 1953.
12. *S. K. Berberian*, *Lectures in functional analysis and operator theory (Grad. Texts Math., 15)*, New York-Heidelberg-Berlin, Springer-Verlag, 1974.
13. *J. von Neumann*, *Continuous geometry*, Princeton, NJ, Princeton Univ. Press, 1960.
14. *K. R. Goodearl*, *Von Neumann regular rings*, 2nd ed., Malabar, FL, Krieger Publ. Co., 1991.
15. *F. Maeda*, *Kontinuierliche Geometrie (Grundlehren Math. Wiss., 95)*, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1958.
16. *Л. А. Скорняков*, Дедекиндовы структуры с дополнениями и регулярные кольца, М., Физматгиз, 1961.
17. *I. Kaplansky*, Any orthocomplemented complete modular lattice is a continuous geometry, *Ann. Math. (2)*, **67** (1955), 524–541.
18. *C. C. Chang, H. J. Keisler*, *Model theory (Stud. Logic Found. Math., 73)*, 3rd ed., Amsterdam-London, North-Holland Publ. Co.; New York, Am. Elsevier Publ. Co., 1973.
19. *Д. В. Тюкавкин*, Регулярные кольца с инволюцией, *Вестник Московского гос. ун-та. Сер. 1: Матем. Мех.*, 1984, № 3, 29–32.
20. *F. Micol*, On representability of $*$ -regular rings and modular ortholattices, Ph.D. thesis, Technische Univ. Darmstadt, 2003,
<http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000303/diss.pdf>.
21. *L. Rowen*, *Ring theory, vol. I (Pure Appl. Math., 127)*, Boston, MA etc., Academic Press, Inc., 1988.

- 22. *S. K. Berberian*, Baer $\ast$ -rings (Grundlehren Math. Wiss. Einzeldarstel., **195**), Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag, 1972.
- 23. *I. Kaplansky*, Projections in Banach algebras, Ann. Math. (2), **53** (1951), 235–249.
- 24. *E. S. Pyle*, On maximal ring of quotients of a finite Baer $\ast$ -rings, Ph.D. Thesis, Univ. Texas, Austin, 1972.
- 25. *G. Elek, E. Szabó*, Sofic groups and direct finiteness, J. Algebra, **280**, No. 2 (2004), 426–434.
- 26. *N. P. Brown, N. Ozawa*, C^* -algebras and finite-dimensional approximations (Graduate Stud. Math., **88**), Providence, RI, Am. Math. Soc., 2008.
- 27. *I. N. Herstein*, Rings with involution (Chicago Lect. Math.), Chicago-London, Univ. Chicago Press, 1976.

Поступило 28 июля 2013 г.

Окончательный вариант 14 августа 2014 г.

Адреса авторов:

HERRMANN, Christian, Fachbereich Mathematik, Technische Universität Darmstadt, Schloßgartenstr. 7, 64289 Darmstadt, GERMANY.

e-mail: hermann@mathematik.tu-darmstadt.de

СЕМЕНОВА Марина Владимировна,

Ин-т матем. им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 4,

Новосибирский гос. ун-т, ул. Пирогова, 2,

г. Новосибирск, 630090, РОССИЯ.

e-mail: semenova@math.nsc.ru